

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI



BÁO CÁO TỔNG KẾT

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM 2025-2026**

TÊN ĐỀ TÀI

THẤT LŨNG THÔNG MINH HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI, KHIẾM THỊ PHÁT HIỆN TẾ NGÃ VÀ CẢNH BẢO CHƯỠNG NGẠI

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hà Phong Lớp: KTVT K63 Khoa: Điện – Điện tử

Nguyễn Đức Nam Lớp: KTVT K63 Khoa: Điện – Điện tử

Nguyễn Duy Phước Lớp: KTVT K63 Khoa: Điện – Điện tử

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hoài Trung

HÀ NỘI, 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ	3
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT	4
MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ	7
1.1. Lý do chọn đề tài	7
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	7
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
1.4. Bố cục của báo cáo	9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
2.1. Tổng quan về Internet of Things và Thiết bị đeo	10
2.1.1. Hệ sinh thái Internet Vạn vật	10
2.1.2. Thiết bị đeo thông minh và Mạng cảm biến cơ thể.....	11
2.2. Cơ sở vật lý và Cơ chế hoạt động của các nút cảm biến	12
2.2.1. Cảm biến định vị không gian bằng sóng siêu âm (HC-SR04)	12
2.2.2. Cảm biến động học và Định hướng không gian (MPU-6050).....	14
2.3. Động học sinh học và Phân tích chuỗi sự kiện của sự cố té ngã	16
2.4. Giao thức Truyền thông Bluetooth Low Energy và Cơ chế Giao tiếp Người - Máy trong Kiến trúc Cảnh báo Khẩn cấp	18
2.4.1. Kiến trúc Bluetooth Low Energy và Giao thức GATT.....	18
2.4.2. Giao thức HID qua GATT	19
2.4.3. Phương pháp khai thác đặc quyền hệ thống trên iOS	19
2.4.4. Mô hình triển khai tự động hóa quy trình cứu hộ	19
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	21
3.1. Sơ đồ tổng quan của thiết bị	21
3.2. Triển khai thiết bị	22
3.2.1. Lưu đồ thuật toán.....	22
3.2.2. Sơ đồ phần cứng của thiết bị.....	24
3.2.3. Thiết kế mạch nguyên lý của thiết bị.....	25

3.3. Chi tiết thiết kế các khối chức năng	27
3.3.1. Khối nguồn	27
3.3.2. Khối vi xử lý trung tâm	28
3.3.3. Khối cảm biến	30
3.3.4. Khối cảnh báo	31
3.3.5. Khối nút ấn thao tác	32
3.3.6. Sơ đồ tổng thể mạch nguyên lý	33
3.4. Thiết kế giao thức cảnh báo khẩn cấp tự động trên thiết bị di động	34
3.4.1. Cơ sở lựa chọn giải pháp giao tiếp	34
3.4.2. Thiết lập kịch bản tự động hóa	34
3.4.3. Ảnh xạ sự kiện phần cứng vào hệ điều hành	35
3.4.4. Đánh giá ưu điểm của giải pháp	37
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG THIẾT KẾ MẠCH VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT THUẬT TOÁN CẢNH BÁO TẾ NGÃ	38
4.1. Mục đích và cấu hình môi trường mô phỏng	43
4.2. Kịch bản mô phỏng thuật toán phát hiện té ngã (MPU-6050)	43
4.3. Kịch bản mô phỏng cảnh báo vật cản (HC-SR04)	47
4.4. Kịch bản mô phỏng cơ chế chủ động khẩn cấp	49
4.5. Đánh giá và Kết luận chương	49
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	51
5.1. Kết luận	51
5.2. Hướng phát triển và tiềm năng thương mại hóa	51
5.2.1. Nâng cấp phần cứng và công nghệ cảm biến	51
5.2.2. Cải tiến thuật toán bằng Trí tuệ nhân tạo	52
5.2.3. Mở rộng kết nối và hệ sinh thái phần mềm	52
5.2.4. Hoàn thiện thiết kế kiểu dáng và thủ tục pháp lý	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO	54
PHỤ LỤC	55

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ

Hình 2.1: Nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm HC-SR04.....	14
Hình 2.2: Nguyên lý góc quay theo 3 trục của cảm biến MPU-6050	16
Hình 3.1: Sơ đồ tổng quan của thiết bị	21
Hình 3.2: Lưu đồ thuật toán của thiết bị.....	22
Hình 3.3: Sơ đồ tổng quan phần cứng của thiết bị.....	25
Hình 3.4: Cấu trúc thư mục schematic Altium	26
Hình 3.5: Sơ đồ khối nguồn	28
Hình 3.6: Sơ đồ khối vi xử lý.....	29
Hình 3.7: Sơ đồ khối cảm biến.....	31
Hình 3.8: Sơ đồ khối cảnh báo	32
Hình 3.9: Sơ đồ nút ấn thao tác	33
Hình 3.10: Sơ đồ tổng thể mạch nguyên lý	33
Hình 3.11: Shortcuts sau khi đã tạo thành công.....	35
Hình 3.12: Hình ảnh kết nối thiết bị với điện thoại.....	36
Hình 3.13: Bật quyền truy cập đầy đủ.....	37
Hình 4.1: Sơ đồ mô phỏng mạch chạy.....	39
Hình 4.2: Mã nguồn chính của thuật toán tối ưu.....	41
Hình 4.3: Hình ảnh mô phỏng hoạt động bình thường, không té ngã.....	44
Hình 4.4: Hình ảnh mô phỏng va chạm giả, cúi người	45
Hình 4.5: Hình ảnh mô phỏng té ngã thật.....	46
Hình 4.6: Hình ảnh mô phỏng có vật cản phía trước	48
Hình 4.7: Hình ảnh mô phỏng nút ấn vật lý(SOS) kích hoạt.....	49

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
ADL	Activities of Daily Living	Hoạt động Sống Hàng ngày
AIoT	Artificial Intelligence of Things	Trí tuệ nhân tạo vạn vật
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit	Vì mạch chuyên dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Giao thức truyền thông không dây tiết kiệm năng lượng
BMS	Battery Management System	Hệ thống quản lý pin
BOM	Bill of Materials	Danh sách vật tư
CPS	Cyber-Physical Systems	Hệ thống Không gian Mạng - Thực thể
EDA	Electronic Design Automation	Phần mềm thiết kế mạch điện tử
ERM	Eccentric Rotating Mass	Động cơ khối lượng lệch tâm
GATT	Generic Attribute Profile	Kiến trúc thuộc tính chung
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị tọa độ (kinh độ/vĩ độ)
GUI	Graphical User Interface	Giao diện tương tác đồ họa
HID	Human Interface Device	Thiết bị ngoại vi tương tác của con người
HOGP	HID over GATT Profile	Giao thức HID qua GATT
I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông đồng bộ
IMU	Inertial Measurement Unit	Hệ thống đo lường quán tính
IoMT	Internet of Medical Things	Internet Vạn vật Y tế
iOS	iPhone Operating System	Hệ điều hành di động của Apple
IoT	Internet of Things	Internet Vạn vật

Li-ion	Lithium-ion	Pin Lithium-ion
MCU	Microcontroller Unit	Khối vi xử lý trung tâm / Vi điều khiển
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	Hệ thống vi cơ điện tử
OS	Operating System	Hệ điều hành
PCB	Printed Circuit Board	Mạch in / Thiết kế mạch in mô-đun
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung / Băm xung
SoC	System on Chip	Hệ thống trên vi mạch
SOS	Save Our Souls	Tín hiệu / Cảnh báo khẩn cấp
SVM	Signal Vector Magnitude	Véc-tơ gia tốc tổng hợp
SWaP-C	Size, Weight, Power, and Cost	Kích thước, Trọng lượng, Năng lượng tiêu thụ và Giá thành
ToF	Time of Flight	Thời gian bay (Hành trình sóng)
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	Giao thức truyền thông không đồng bộ
WBAN	Wireless Body Area Network	Mạng cảm biến cơ thể không dây
Wearable devices	Wearable devices	Thiết bị đeo thông minh
WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế Thế giới
WSN	Wireless Sensor Network	Mạng cảm biến không dây

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ và ứng dụng sâu rộng vào mọi mặt của đời sống, việc nghiên cứu và chế tạo các thiết bị đeo thông minh (wearable devices) đang mở ra những hướng đi mới trong việc chăm sóc và bảo vệ con người. Không chỉ dừng lại ở các tiện ích giải trí hay theo dõi thể thao thông thường, công nghệ IoT còn mang một sứ mệnh quan trọng hơn: hỗ trợ những nhóm người yếu thế trong xã hội. Đặc biệt, đối với người cao tuổi và người khiếm thị, việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về vấp ngã, va chạm hoặc đi lạc.

Nhận thức được vấn đề thiết thực này, cùng với mong muốn ứng dụng kiến thức chuyên ngành Điện tử - Viễn thông vào thực tiễn, đề tài "Nghiên cứu Thiết bị thông minh hỗ trợ người cao tuổi, khiếm thị phát hiện té ngã và cảnh báo chướng ngại" đã được lựa chọn và thực hiện. Dự án hướng tới mục tiêu tạo ra một giải pháp công nghệ mang tính nhân văn, giúp người dùng di chuyển an toàn, tự tin và độc lập hơn trong cuộc sống.

Dự án tập trung vào việc xây dựng một hệ thống phần cứng nhỏ gọn, đeo sát người, kết hợp sức mạnh xử lý và kết nối của vi điều khiển trung tâm (ESP32) cùng hệ thống cảm biến đa nhiệm. Bằng việc tích hợp cảm biến đo lường quán tính (như MPU-6050) để phát hiện vấp ngã, cảm biến siêu âm (như HC-SR04) để cảnh báo vật cản, chiếc thiết bị có khả năng thu thập dữ liệu và cảnh báo người dùng khi có chướng ngại phía trước.

Là một hệ thống IoT hoàn chỉnh, thiết bị không chỉ đưa ra các cảnh báo rung/âm thanh tức thời cho người đeo, mà còn liên tục đồng bộ dữ liệu vị trí thông qua bluetooth kết nối với điện thoại của người sử dụng. Điều này cho phép người thân hoặc nhân viên y tế giám sát từ xa và có biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp ngay khi sự cố xảy ra.

Thông qua việc thực hiện dự án này, chúng em kỳ vọng có thể làm chủ quy trình thiết kế phần cứng, tối ưu hóa các thuật toán xử lý tín hiệu cảm biến và truyền nhận dữ liệu IoT. Xa hơn nữa, dự án mong muốn đóng góp một sản phẩm công nghệ thiết thực, có độ tin cậy cao và chi phí hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự an toàn cho cộng đồng người cao tuổi và người khiếm thị tại Việt Nam.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu, sự an toàn trong di chuyển và sinh hoạt của người cao tuổi, cũng như người khiếm thị, đang trở thành một vấn đề y tế và xã hội cấp thiết. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), té ngã là nguyên nhân lớn thứ hai gây tử vong do thương tích vô ý trên toàn thế giới; trong đó, người trên 65 tuổi và người suy giảm thị lực là nhóm đối tượng chịu rủi ro cao nhất. Những chấn thương từ các cú ngã không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất (gãy xương, chấn thương sọ não) mà còn để lại hệ lụy về tâm lý, làm giảm tính tự chủ trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Hiện nay, để hỗ trợ di chuyển, người khiếm thị và người cao tuổi thường sử dụng các công cụ truyền thống như gậy dò đường (White cane) hoặc khung tập đi. Tuy nhiên, các thiết bị này bộc lộ nhiều điểm hạn chế mang tính cố hữu:

Hạn chế về phạm vi: Gậy dò đường chỉ có khả năng phát hiện các vật cản ở tầm thấp và ngay phía trước mũi gậy, gần như vô tác dụng với các vật cản ở tầm ngang ngực, ngang đầu hoặc các chướng ngại vật xuất hiện đột ngột từ hai bên hông và phía sau lưng.

Hạn chế về tính linh hoạt: Việc sử dụng gậy hoặc khung tập đi đòi hỏi người dùng phải liên tục thao tác bằng tay, gây vướng víu và bất tiện trong sinh hoạt.

Thiếu tính chủ động trong cứu hộ: Đây là điểm yếu lớn nhất. Các thiết bị này hoàn toàn thụ động. Khi người dùng không may vấp ngã hoặc gặp tai nạn, thiết bị không có bất kỳ cơ chế nào để tự động cảnh báo hay phát tín hiệu cầu cứu đến người thân hoặc các trung tâm y tế, khiến nạn nhân thường bỏ lỡ "thời gian vàng" trong cấp cứu.

Xuất phát từ những thực trạng trên, việc nghiên cứu và thiết kế một thiết bị hỗ trợ di chuyển thông minh, hoạt động chủ động và giải phóng đôi tay là vô cùng cần thiết. Do đó, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn đề tài: "Thắt lưng thông minh hỗ trợ người cao tuổi, khiếm thị phát hiện té ngã và cảnh báo chướng ngại" nhằm mang lại một giải pháp công nghệ toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ an toàn tối đa cho nhóm người yếu thế trong xã hội.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới việc nghiên cứu và chế tạo thành công một thiết bị đeo tích hợp công nghệ IoT (Internet of Things), giải quyết trọn vẹn ba mục tiêu cốt lõi sau:

Mục tiêu nhận thức không gian (Cảnh báo vật cản): Xây dựng hệ thống quét chương ngại vật trước mặt người dùng thông qua mạng lưới cảm biến siêu âm. Hệ thống phải có khả năng phản hồi trực quan bằng xúc giác (động cơ rung) để người dùng định hình được hướng và khoảng cách của vật cản mà không cần phụ thuộc vào thị giác hay thính giác.

Mục tiêu giám sát an toàn (Phát hiện té ngã): Phát triển thuật toán phân tích động học dựa trên dữ liệu từ cảm biến vi cơ điện tử (gia tốc và vận tốc góc). Hệ thống phải nhận diện chính xác sự cố té ngã thông qua chuỗi biến thiên của trọng lực, đồng thời có cơ chế lọc nhiễu để loại bỏ các báo động giả sinh ra từ các hoạt động sinh hoạt bình thường.

Mục tiêu tự động hóa cứu hộ (Gửi SOS tự động): Thiết lập cơ chế giao tiếp không dây gián tiếp giữa thiết bị đeo và điện thoại thông minh. Khi xác nhận có sự cố té ngã hoặc người dùng chủ động bấm nút khẩn cấp, đai lưng phải tự động vượt qua rào cản của hệ điều hành, kích hoạt tính năng gửi tin nhắn SMS chứa tọa độ vị trí hiện tại đến số điện thoại của người thân.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Hệ thống nhúng (Embedded Systems) và kiến trúc vi điều khiển lõi kép (cụ thể là nền tảng ESP32-S3).

Cơ sở vật lý của sóng siêu âm trong việc ứng dụng đo lường khoảng cách không gian.

- Động học cơ thể người và thuật toán máy trạng thái ứng dụng trong việc phân tích quỹ đạo té ngã qua cảm biến gia tốc MPU-6050.
- Giao thức truyền thông Bluetooth Low Energy (BLE) và chuẩn thiết bị đầu vào (HID).

Phạm vi nghiên cứu:

- Về mặt cơ khí - hình dáng: Thiết bị được giới hạn thiết kế dưới dạng một thắt lưng (belt) đeo ngang eo, đảm bảo tính thẩm mỹ, rảnh tay và tối ưu hóa vị trí đặt trọng tâm cảm biến.
- Về mặt cảnh báo không gian: Hệ thống tập trung phát hiện và cảnh báo các vật cản trong phạm vi hiệu dụng là dưới 1 mét ở trước mặt. Phạm vi này được đánh giá là khoảng cách an toàn tiêu chuẩn phù hợp với tốc độ đi bộ của người cao tuổi và người khiếm thị.
- Về mặt phần mềm và kết nối: Chức năng gửi cảnh báo tự động (SOS) được giới hạn phát triển và tối ưu hóa riêng cho hệ sinh thái của Apple, cụ thể là tương tác ngầm với ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) trên hệ điều hành iOS thông qua kết nối Bluetooth.

1.4. Bố cục của báo cáo

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung chính của báo cáo nghiên cứu được trình bày chi tiết qua 4 chương:

Chương 1: Tổng quan và đặt vấn đề. Trình bày lý do chọn đề tài, xác định các mục tiêu, đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu của dự án.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Cung cấp nền tảng kiến thức khoa học làm bộ phận cho dự án, bao gồm nguyên lý hoạt động của sóng siêu âm, cơ sở vật lý của cảm biến động học MPU-6050, lý thuyết về động học té ngã và giao thức kết nối Bluetooth BLE HID.

Chương 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống. Đây là chương trọng tâm, mô tả chi tiết quá trình tính toán, lựa chọn linh kiện, thiết kế sơ đồ mạch điện nguyên lý, quy trình lắp ráp phần cứng và xây dựng lưu đồ thuật toán điều khiển phần mềm.

Chương 4: Kết quả thực nghiệm và đánh giá. Trình bày các mô phỏng đã hoàn thiện, đưa ra các kịch bản kiểm thử trong điều kiện mô phỏng, tổng hợp số liệu đo lường, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và phân tích các ưu, nhược điểm của hệ thống.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. Tóm tắt lại các giá trị khoa học và thực tiễn mà thiết bị mang lại, đồng thời đề xuất các hướng nâng cấp công nghệ trong tương lai để sản phẩm có thể tiến tới thương mại hóa.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Internet of Things và Thiết bị đeo

2.1.1. Hệ sinh thái Internet Vạn vật

Internet of Things (IoT) đại diện cho một bước tiến nhảy vọt trong kỷ nguyên kỹ thuật số, chuyển dịch từ mạng lưới kết nối các máy tính truyền thống sang mô hình kết nối vạn vật. Dưới góc độ khoa học máy tính, IoT được định nghĩa là một hệ thống phân tán phức hợp, nơi các thực thể vật lý được nhúng các hệ thống vi cơ điện tử, phần mềm và giao thức mạng để trở thành các "nút" (nodes) thông minh. Mục tiêu cốt lõi của IoT là thiết lập một Hệ thống Không gian Mạng - Thực thể (Cyber-Physical Systems - CPS), cho phép thu thập, phân tích và trao đổi dữ liệu tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người.

Để đáp ứng được tính không đồng nhất và khối lượng dữ liệu khổng lồ, kiến trúc của một hệ thống IoT tiêu chuẩn thường được phân lớp theo mô hình tham chiếu đa tầng. Dưới góc độ hệ thống nhúng ứng dụng, mô hình này bao gồm các phân lớp tính sau:

- Lớp cảm nhận (Perception/Sensing Layer): Đây là ranh giới giao tiếp vật lý, bao gồm các cảm biến (Sensors) và cơ cấu chấp hành (Actuators). Chức năng của lớp này là chuyển đổi các đại lượng vật lý tuyến tính hoặc phi tuyến (như sóng âm, gia tốc, nhiệt độ) thành tín hiệu tương tự (Analog), sau đó số hóa thành tín hiệu rời rạc (Digital) thông qua các bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter).
- Lớp truyền tải mạng (Network/Transport Layer): Chịu trách nhiệm định tuyến và truyền tải dữ liệu an toàn từ các nút biên lên máy chủ. Lớp này sử dụng kết hợp các cấu trúc liên kết mạng (Topology) và giao thức vô tuyến đa dạng, tùy thuộc vào bài toán về băng thông và năng lượng (như Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, Zigbee, LoRaWAN hoặc mạng di động 4G/5G).
- Lớp xử lý biên (Edge/Fog Computing Layer): Thay vì đẩy toàn bộ dữ liệu thô lên đám mây, kiến trúc IoT hiện đại tích hợp lớp điện toán biên ngay tại vi điều khiển cục bộ. Quá trình tiền xử lý, lọc nhiễu và trích xuất đặc trưng được thực hiện ngay tại thiết bị nhằm giảm thiểu độ trễ mạng (latency) và tiết kiệm băng thông.

- Lớp ứng dụng (Application Layer): Khối xử lý cuối cùng đặt tại các máy chủ đám mây (Cloud Server) để thực thi logic nghiệp vụ sâu hơn, lưu trữ cơ sở dữ liệu và cung cấp giao diện tương tác đồ họa (GUI) cho người dùng cuối.

2.1.2. Thiết bị đeo thông minh và Mạng cảm biến cơ thể

Thiết bị đeo thông minh (Wearables) là một nhánh ứng dụng chuyên biệt mang tính đột phá của hệ sinh thái IoT, đại diện cho sự hội tụ giữa công nghệ vi điện tử tiên tiến và khoa học máy tính. Dưới góc độ kỹ thuật y sinh, thiết bị đeo thường đóng vai trò là các nút trong một Mạng cảm biến cơ thể không dây (Wireless Body Area Network - WBAN).

Sự phát triển của Wearables gắn liền với những tiến bộ trong công nghệ MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems - Hệ thống vi cơ điện tử) và SoC (System on Chip - Hệ thống trên vi mạch). Những công nghệ này cho phép tích hợp sức mạnh tính toán, bộ thu phát vô tuyến và cảm biến vào một module có kích thước chỉ vài milimet vuông. Tuy nhiên, việc thiết kế thiết bị đeo đòi hỏi phải giải quyết các bài toán kỹ thuật khắt khe về SWaP-C (Size, Weight, Power, and Cost - Kích thước, Trọng lượng, Năng lượng tiêu thụ và Giá thành), cũng như tính công thái học (Ergonomics) để không cản trở vận động tự nhiên của con người.

Trong lĩnh vực Internet of Medical Things (IoMT - Internet Vạn vật Y tế), thiết bị đeo tạo ra một sự chuyển dịch mô hình từ việc thăm khám lâm sàng định kỳ sang mô hình giám sát cứu thương liên tục.

Dự án "Thắt lưng hồng minh hỗ trợ người cao tuổi, khiếm thị phát hiện té ngã và cảnh báo chướng ngại" được thiết kế dựa trên triết lý khoa học này. Thiết bị hoạt động như một nền tảng tính toán biên (Edge Computing Platform) có khả năng:

- Thu thập dữ liệu đa phương thức (Multi-modal Data Acquisition): Tích hợp dữ liệu không gian từ mảng cảm biến siêu âm (Ultrasonic array) và dữ liệu động học từ cảm biến quán tính 6 bậc tự do (6-DoF IMU).
- Xử lý thời gian thực (Real-time Processing): Sử dụng hệ thống vi mạch ESP32-S3 làm lõi xử lý trung tâm để chạy các thuật toán máy trạng thái (State Machine) và bộ lọc kỹ thuật số (Digital Filters), từ đó phân tích quỹ đạo chuyển động và nhận diện các bất thường (té ngã) ngay tại phần cứng cục bộ.

- Tương tác chủ động (Proactive Interaction): Không chỉ giám sát thụ động, hệ thống còn phản hồi trực quan môi trường xung quanh cho người dùng thông qua cơ cấu chấp hành xúc giác (Haptic Feedback) và tự động kích hoạt giao thức truyền thông khẩn cấp trên lớp mạng.

2.2. Cơ sở vật lý và Cơ chế hoạt động của các nút cảm biến

Trong các hệ thống không gian mạng - thực thể (Cyber-Physical Systems), cảm biến đóng vai trò là cơ quan thụ cảm, chịu trách nhiệm chuyển đổi các biến thiên của môi trường vật lý thành các đại lượng điện toán có thể định lượng được. Dự án Đại lung thông minh khai thác hai nguyên lý vật lý cốt lõi: sự lan truyền sóng cơ học dọc (acoustic wave propagation) và hệ thống vi cơ điện tử quán tính (Inertial MEMS).

2.2.1. Cảm biến định vị không gian bằng sóng siêu âm (HC-SR04)

Module HC-SR04 là một hệ thống sonar (Các thiết bị dò tìm sử dụng sóng siêu âm để phát hiện vật thể) thu nhỏ, vận hành dựa trên nguyên lý định vị bằng tiếng vang (Echolocation) thông qua việc phát xạ và thu nhận sóng cơ học trong môi trường chất lưu (không khí). Module bao gồm hai thành phần chính: một đầu dò phát (Transducer Transmitter) và một micrô thu (Receiver), cả hai đều hoạt động dựa trên hiệu ứng áp điện của các tinh thể thạch anh hoặc gốm PZT.

Động lực học của quá trình phát và thu chùm sóng 40 KHz:

Quá trình đo đặc khoảng cách bằng siêu âm là một hàm thời gian thực (real-time function) đòi hỏi độ chính xác ở cấp độ vi giây(μ s). Quá trình này được vi điều khiển (MCU) phân phối qua một chu trình trạng thái nghiêm ngặt gồm ba giai đoạn:

- Kích thích áp điện (Triggering): Vi điều khiển thiết lập một xung điện áp mức CAO vào chân Trig của cảm biến với độ rộng tối thiểu là 10μ s. Xung điện này gây ra hiện tượng biến dạng mạng tinh thể bên trong màng phát (hiệu ứng áp điện nghịch).
- Phát xạ chùm sóng (Burst Transmission): Sự biến dạng của màng rung tạo ra một chùm sóng cơ học dọc (longitudinal wave) gồm 8 chu kỳ (8-pulse burst) ở tần số 40 KHz. Tần số này được lựa chọn có chủ đích vì nằm trên ngưỡng nghe của con người, đồng thời cung cấp bước sóng $\lambda \approx 8.5\text{mm}$. Bước sóng ngắn giúp chùm âm có tính định hướng cao (directivity) và hạn chế hiện tượng nhiễu xạ (diffraction) khi gặp các vật cản thông thường.

- Hành trình sóng (Time of Flight - ToF) và Thu nhận: Ngay khi chùm sóng rời khỏi màng phát, vi mạch nội bộ kéo chân Echo lên mức CAO. Khi sóng âm lan truyền, va chạm với vật cản và sinh ra hiện tượng phản xạ âm học (Acoustic Reflection), màng thu nhận sẽ hấp thụ năng lượng phản xạ này. Áp suất cơ học làm biến dạng tinh thể áp điện (hiệu ứng áp điện thuận), sinh ra dòng điện siêu nhỏ kích hoạt vi mạch kéo chân Echo xuống mức THẤP. Thời gian chân Echo duy trì ở mức CAO chính là Thời gian bay (ToF), kí hiệu là Δt
- Vận tốc truyền sóng âm (v) trong không khí không phải là một hằng số tuyệt đối mà phụ thuộc tuyến tính vào nhiệt độ môi trường, tuân theo phương trình xấp xỉ cho khí lý tưởng:

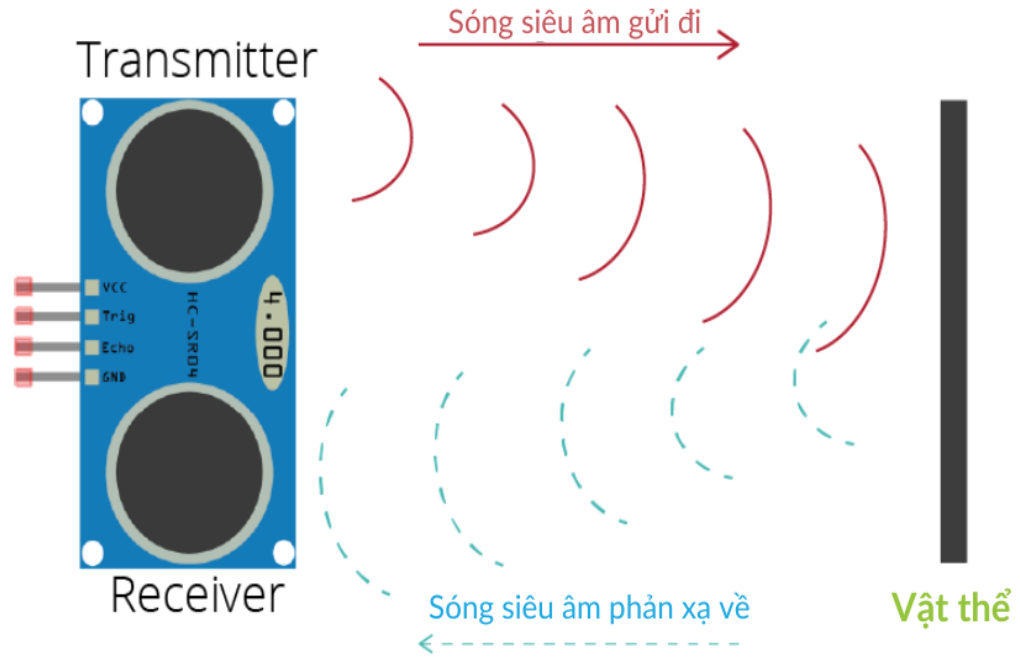
$$v \approx 331.3 + 0.606 \times T$$

- Trong đó, T là nhiệt độ môi trường tính bằng độ C ($^{\circ}\text{C}$). Giả định hệ thống hoạt động ở điều kiện nhiệt độ phòng tiêu chuẩn (20°C), vận tốc sóng âm đạt xấp xỉ 343.2 m/s tương đương $0.03432 \text{ cm}/\mu\text{s}$.
- Vì Δt là tổng thời gian sóng lan truyền đi và dội về, khoảng cách thực d từ mặt phẳng cảm biến đến bề mặt tán xạ của vật cản được xác định bằng phương trình:

$$d = \frac{v \times \Delta t}{2}$$

- Thay hằng số vận tốc ở điều kiện tiêu chuẩn vào phương trình trên, ta thu được hệ thức tối ưu hóa. Hệ thức này đặc biệt quan trọng trong lập trình hệ thống nhúng, giúp vi điều khiển tránh phải xử lý các phép nhân số thực dấu phẩy động tốn kém tài nguyên:

$$d(\text{cm}) = \frac{\Delta t (\mu\text{s}) \times 0.03432}{2} \approx \frac{\Delta t}{2}$$



Hình 2.1: Nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm HC-SR04

2.2.2. Cảm biến động học và Định hướng không gian (MPU-6050)

MPU-6050 là một kiệt tác của công nghệ Hệ thống Vi cơ điện tử (MEMS - Micro-Electro-Mechanical Systems). Nó tích hợp một hệ thống đo lường quán tính (IMU) cung cấp 6 bậc tự do (6-DoF) trong không gian, bao gồm Cảm biến gia tốc tuyến tính 3 trục (Accelerometer) và Con quay hồi chuyển 3 trục (Gyroscope).

- Cơ học vi mô và Vector gia tốc tổng hợp (Euclidean Norm)

Về mặt vi mô, bộ phận gia tốc kế hoạt động dựa trên mô hình dao động khối lượng - lò xo - tụ điện. Khi hệ thống chịu gia tốc, các khối lượng kiểm chứng (Proof Mass) có kích thước micromet bị dịch chuyển theo Định luật II Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$) làm thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ điện cực nhỏ. Sự thay đổi điện dung (ΔC) này được vi mạch ASIC chuyển đổi thành điện áp tương tự và số hóa qua bộ ADC 16-bit.

Cảm biến đồng thời ghi nhận hai thành phần: Gia tốc tĩnh (trường hấp dẫn cục bộ g) và Gia tốc động (biến thiên vận tốc do di chuyển). Các giá trị hình chiếu thu được trên hệ quy chiếu gắn liền với cảm biến là a_x , a_y , a_z . Tuy nhiên, do tư thế người đeo liên tục thay đổi, việc xét độc lập từng trục là vô nghĩa trong bài toán phát hiện va chạm.

Để đánh giá biên độ chấn động mang tính toàn cục, hệ thống sử dụng Chuẩn khoảng cách Euclid (Euclidean Norm) để tính toán độ lớn của vector gia tốc tổng hợp A trong không gian 3 chiều:

$$A = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Đại lượng vô hướng A (thường được biểu diễn bằng đơn vị g, với $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$) mang tính bất đổi với các phép quay hệ tọa độ. Nghĩa là, hệ thống sẽ đo lường chính xác cường độ của một cú ngã (đỉnh xung kích) bất kể nạn nhân đang rơi theo quỹ đạo ngã sắp, ngã ngửa hay ngã nghiêng.

- Động học vật rắn và Ma trận Góc Euler (Pitch và Roll)

Để thuật toán phân tách chính xác giữa một cú va chạm an toàn (người dùng nhảy lên và đáp đất, tư thế vẫn đứng thẳng) với một sự cố té ngã mang tính tai nạn (người dùng nằm bất động trên mặt sàn), việc tính toán tư thế tương đối của cơ thể so với vector trọng trường là bắt buộc.

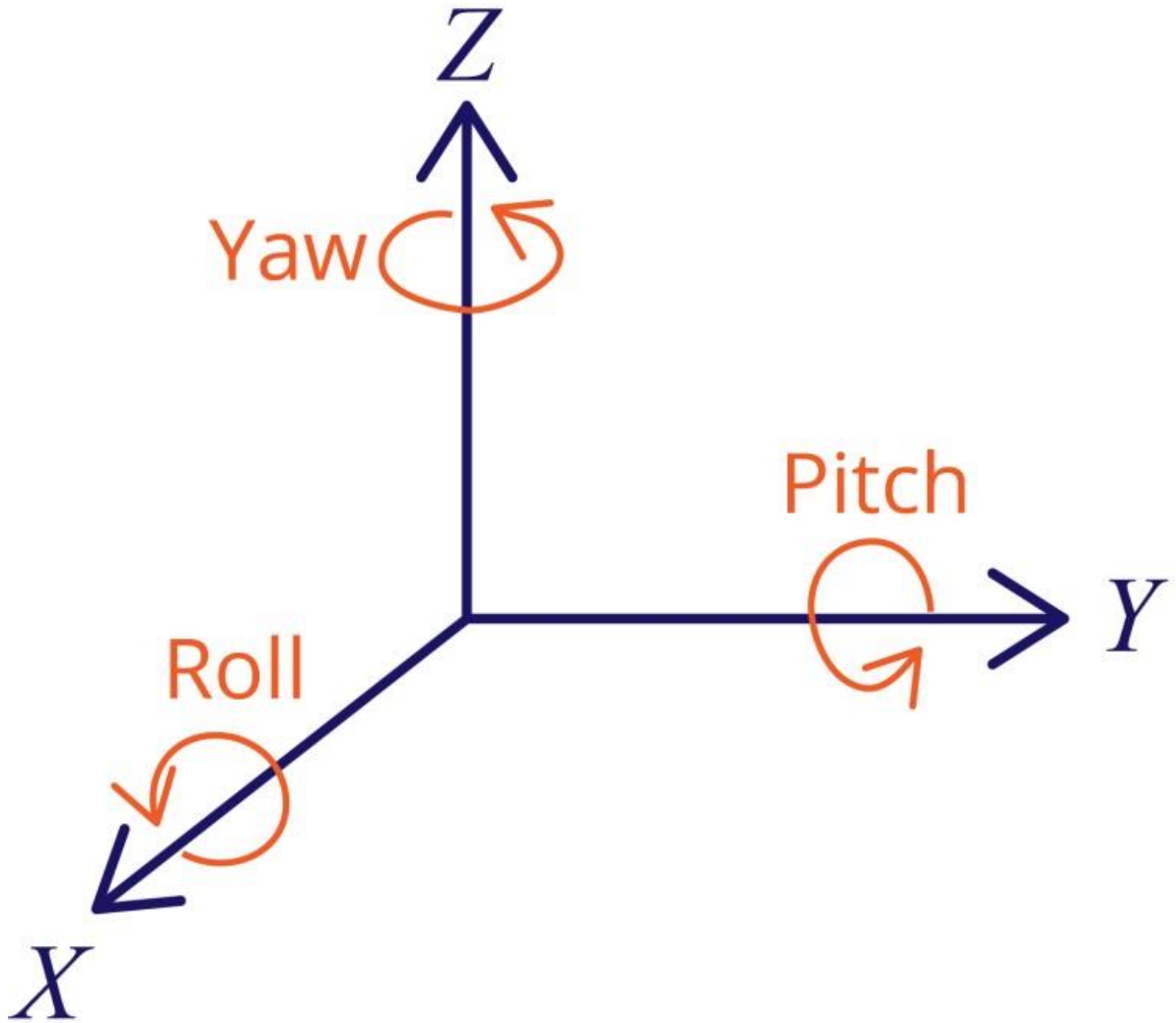
Dựa trên phép chiếu lượng giác của trường hấp dẫn g lên các trục của hệ tọa độ cục bộ (khi hệ thống ở trạng thái giả tĩnh, tức gia tốc động triệt tiêu), ta thiết lập các hàm lượng giác nghịch đảo để tìm ra các góc định hướng không gian (Góc Euler). Để thuận tiện cho tính toán, các giá trị radian được quy đổi sang độ tuyến tính bằng cách nhân với tỷ lệ $\frac{180}{\pi}$

Góc Roll (φ)- Xoay quanh trục X (Mô tả biên độ nghiêng trái/phải):

$$\varphi = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \times \frac{180}{\pi}$$

Góc Pitch (θ)- Xoay quanh trục Y (Mô tả biên độ ngã gập trước/sau):

$$\theta = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \times \frac{180}{\pi}$$



Hình 2.2: Nguyên lý góc quay theo 3 trục của cảm biến MPU-6050

Trong thực tiễn kỹ thuật lập trình nhúng, hàm atan2 tiêu chuẩn thường được thay thế bằng hàm atan2 (có xử lý dấu của tử số và mẫu số) để vẽ bản đồ đầy đủ 4 góc phần tư của không gian vòng tròn và phòng tránh các điểm kỳ dị toán học (Mathematical Singularities) như phép chia cho 0 khi thiết bị quay vuông góc tuyệt đối. Nếu biên độ biến thiên φ hoặc θ vượt quá các ngưỡng tới hạn (ví dụ $> 60^\circ$) sau một đỉnh va chạm A hệ thống có đủ cơ sở khoa học để kết luận trục cơ thể (Center of Mass) đã bị đổ sập và đưa thiết bị vào trạng thái báo nguy (SOS Protocol).

2.3. Động học sinh học và Phân tích chuỗi sự kiện của sự cố té ngã

Trong nghiên cứu về Động học sinh học (Biomechanics), một sự cố té ngã của cơ thể người không bao giờ là một dao động tĩnh học đơn lẻ. Bản chất của hiện tượng này là một quá trình chuyển pha động lực học phức tạp, khởi nguồn từ sự mất kiểm soát trọng tâm cơ thể ra khỏi đa giác chân đế.

Dưới góc độ vật lý động học không gian, quỹ đạo của một cú ngã là một chuỗi sự kiện vật lý tuyến tính theo miền thời gian (Time-domain temporal sequence), được hệ thống cảm biến quán tính bóc tách thành 3 giai đoạn dị biệt:

- Giai đoạn 1 - Trạng thái rơi tự do và Mất trọng lượng biểu kiến (Free-fall & Apparent Weightlessness). Khởi đầu của chuỗi sự kiện là khoảnh khắc hệ thống cơ xương khớp mất đi khả năng duy trì trạng thái cân bằng. Trọng tâm cơ thể bắt đầu rơi tự do dưới tác dụng của trường hấp dẫn. Về mặt cơ học Newton, hệ quy chiếu cục bộ (thiết bị đeo) lúc này rơi cùng gia tốc với trọng trường địa phương g.

Hậu quả vật lý sinh ra là lực quán tính và trọng lượng của khối lượng kiểm chứng bên trong vi cơ điện tử triệt tiêu lẫn nhau, đưa hệ thống vào trạng thái "mất trọng lượng biểu kiến". Trên đồ thị tín hiệu, độ lớn vector gia tốc tổng hợp A sụt giảm một cách vi phân và tiệm cận giá trị 0g. Do tác động của lực cản khí động học và ma sát tự nhiên của các khớp xương, ngưỡng rơi tự do trong các thuật toán tiêu chuẩn thường được giới hạn ở điều kiện xác nhận là $A < 0.6g$.

- Giai đoạn 2 - Động lực học va chạm và Xung kích cực đại (Impact Dynamics & Peak Acceleration). Ngay sau pha rơi tự do, cơ thể tiếp xúc vật lý với mặt sàn, hệ thống trải qua một quá trình va chạm không đàn hồi. Theo nguyên lý bảo toàn và biến thiên động lượng ($p=mv$) toàn bộ khối lượng cơ thể bị buộc phải giảm từ vận tốc rơi tối đa về 0 m/s trong một khoảng thời gian cực ngắn (dưới 100 ms). Theo Định luật II Newton dạng tổng quát, sự biến thiên động lượng đột ngột này sinh ra một phản lực pháp tuyến khổng lồ dội ngược từ mặt đất lên:

$$F = \frac{dp}{dt}$$

Do mẫu số dt tiến gần về 0, lực F vọt lên vô cùng lớn. Cảm biến MPU-6050 sẽ ghi nhận một đạo hàm gia tốc (Jerk) với biên độ cực cao, tạo thành một đỉnh xung kích nhọn (Impact Peak) trên trục thời gian. Biên độ của đỉnh gia tốc này dao động mạnh từ ngưỡng 2.5g đến vượt mức 4.0g.

- Giai đoạn 3 - Trạng thái tĩnh học sau chấn động và Sai lệch tư thế không gian (Post-fall Rest & Postural Deviation)

Sau khi toàn bộ động năng của cú ngã bị triệt tiêu, hệ thống cơ thể tiến vào trạng thái cân bằng tĩnh. Lúc này, độ lớn vector gia tốc A phục hồi và duy trì ổn định tại mức cân bằng tự nhiên $1g$ (đo lường độ võng tĩnh của trọng trường g).

Tuy nhiên, hệ quả vĩnh viễn của cú ngã nằm ở sự thay đổi cấu trúc không gian: trục dọc của người dùng đã bị dịch chuyển cưỡng bức từ phương thẳng đứng sang phương nằm ngang. Điều này dẫn đến các góc Euler định hướng không gian (Góc Pitch θ và Góc Roll ϕ) bị biến đổi cấu trúc, tạo ra một độ lệch pha biên độ lớn (lớn hơn 60°) so với lúc đứng thẳng. Việc nạn nhân duy trì trạng thái sai lệch tư thế này chứng tỏ họ đang bị bất tỉnh hoặc mất khả năng tự vận động.

Đóng góp về mặt giải thuật: Việc giải mã tường tận 3 pha động học nối tiếp nêu trên cung cấp cơ sở toán học tối quan trọng để xây dựng mô hình Máy trạng thái hữu hạn. Nếu phần mềm chỉ sử dụng phương pháp phát hiện dựa trên một ngưỡng biên độ duy nhất, thiết bị sẽ đối mặt với vô số báo động giả (False Positives) sinh ra từ các Hoạt động Sống Hàng ngày (ADL) như: chạy bộ, nhảy cao hay thao tác ngồi phịch xuống ghế. Chỉ khi thuật toán xác nhận chuỗi logic nhân quả bắt buộc diễn ra theo đúng trật tự thời gian: Mất trọng lượng $\rightarrow$ Xung kích va chạm cực đại $\rightarrow$ Bất động và sai tư thế, độ đặc hiệu của đai lưng thông minh mới đạt mức tối đa, loại trừ các tác nhân gây nhiễu và đảm bảo tính tin cậy tuyệt đối cho công tác cứu hộ.

2.4. Giao thức Truyền thông Bluetooth Low Energy và Cơ chế Giao tiếp Người - Máy trong Kiến trúc Cảnh báo Khẩn cấp

Bài toán học búa nhất trong việc thiết kế các thiết bị đeo IoT (Wearable IoT) không chỉ nằm ở việc thu thập dữ liệu phần cứng, mà còn ở phương thức thiết lập một kênh truyền thông tin cậy, tức thời và hoạt động liên với các thiết bị di động (Smartphones). Đặc biệt, trên các nền tảng hệ điều hành di động có kiến trúc đóng và chính sách quản lý năng lượng (Power Management Policies) cực kỳ khắt khe như iOS của Apple, việc duy trì một luồng giao tiếp ngầm là một thách thức kỹ thuật rất lớn.

2.4.1. Kiến trúc Bluetooth Low Energy và Giao thức GATT

Bluetooth Low Energy (BLE) không chỉ là một phiên bản "tiết kiệm pin" của Bluetooth truyền thống, mà là một ngăn xếp giao thức (Protocol Stack) được thiết kế lại hoàn toàn, tối ưu hóa cho các ứng dụng IoT truyền tải dữ liệu theo từng cụm) với chu kỳ hoạt động cực thấp.

Khác với giao thức kết nối liên tục, BLE vận hành dựa trên kiến trúc GATT (Generic Attribute Profile). Kiến trúc này tổ chức dữ liệu thành các Dịch vụ và Đặc tính. Trong dự án này, thiết bị đại lung ESP32-S3 đóng vai trò là Máy chủ ngoại vi (GATT Server/Peripheral), trong khi điện thoại thông minh đóng vai trò là Máy khách trung tâm (GATT Client/Central) để đọc và nhận các thông báo trạng thái.

2.4.2. Giao thức HID qua GATT

HID (Human Interface Device) là một bộ tiêu chuẩn giao thức được thiết kế ban đầu cho cổng USB nhằm chuẩn hóa luồng dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi tương tác của con người (như chuột, bàn phím, tay cầm chơi game).

HOGP (HID over GATT Profile) là sự tiến hóa của tiêu chuẩn này, cho phép đóng gói các bản báo cáo dữ liệu HID vào bên trong các bản tin BLE. Nhờ ứng dụng HOGP, hệ điều hành của thiết bị nhận không cần phải cài đặt bất kỳ trình điều khiển hay ứng dụng bên thứ ba nào để biên dịch dữ liệu. Điện thoại sẽ mặc định hiểu rằng thiết bị ngoại vi đang kết nối là một thiết bị nhập liệu tiêu chuẩn.

2.4.3. Phương pháp khai thác đặc quyền hệ thống trên iOS

Hệ điều hành iOS áp dụng cơ chế quản lý tài nguyên nghiêm ngặt được gọi là “Hộp cát” và “Đình chỉ thực thi ngầm”. Khi một ứng dụng bên thứ ba bị thu nhỏ, hệ điều hành sẽ đóng băng toàn bộ tiến trình của nó trong bộ nhớ RAM để tối ưu hóa thời lượng pin. Điều này khiến việc một ứng dụng tự động quét và chờ tín hiệu Bluetooth khẩn cấp từ đại lung trở nên bất khả thi.

Để vượt qua giới hạn kiến trúc này, dự án đã tiến hành khai thác một đặc tính cốt lõi trong bộ lập lịch (OS Scheduler) của hệ điều hành: Đặc quyền xử lý ngắt của thiết bị nhập liệu (Input Device Interrupt Priority). Để đảm bảo trải nghiệm người dùng không có độ khi gõ phím, hệ điều hành di động luôn cấp quyền ưu tiên hoạt động ngầm vĩnh viễn cho các kết nối Bàn phím không dây. Trạng thái kết nối này được duy trì trực tiếp bởi nhân hệ điều hành (OS Kernel), hoàn toàn độc lập với trạng thái thức/ngủ của màn hình hay các ứng dụng đang chạy.

2.4.4. Mô hình triển khai tự động hóa quy trình cứu hộ

Dựa trên nền tảng lý thuyết trên, vi điều khiển ESP32-S3 được cấu hình phần mềm (Firmware configuration) để phát sóng định danh bản thân là một Bàn phím BLE

(BLE Keyboard). Quy trình tự động hóa cứu hộ diễn ra theo một chuỗi phản ứng phần mềm gồm 5 bước như sau:

Phát sinh sự kiện phần cứng (Hardware Event): Ngay khi thuật toán máy trạng thái xác nhận một sự cố té ngã hợp lệ, ESP32-S3 sẽ đóng gói một mã định danh sử dụng (Usage ID) dưới dạng mã Hex tương ứng với một tổ hợp phím phức tạp (Ví dụ: Ctrl + Alt + S).

Truyền tải và Ngắt cấp độ hệ thống (System-level Interrupt): Mã HID Report này được truyền qua sóng BLE đến vi xử lý băng tần cơ sở của iPhone, lập tức đánh thức hệ điều hành khỏi trạng thái ngủ sâu (Deep Sleep).

Tương tác qua Trợ năng (Accessibility Hooking): Tổ hợp phím ảo này không được gửi đến các ứng dụng văn bản thông thường, mà bị "đánh chặn" bởi module Quyền truy cập bàn phím đầy đủ (Full Keyboard Access) – một tính năng thuộc hệ thống Trợ năng (Accessibility) của iOS.

Kích hoạt luồng Macro khẩn cấp (Emergency Macro Execution): Module Trợ năng được lập bản đồ để ánh xạ tổ hợp phím ảo này vào một kịch bản mã lệnh đã được thiết lập sẵn trong ứng dụng hệ thống Phím tắt (Apple Shortcuts).

Thực thi cứu hộ tự động: Kịch bản Shortcuts chạy ngầm ở mức đặc quyền cao nhất, tự động truy xuất module GPS để lấy tọa độ (kinh độ/vĩ độ) hiện tại, sau đó biên dịch thành một tin nhắn khẩn cấp (SOS Message) và đẩy lệnh xuống bộ thu phát sóng vô tuyến di động (Cellular Radio) để gửi SMS/iMessage đến danh bạ thiết lập sẵn.

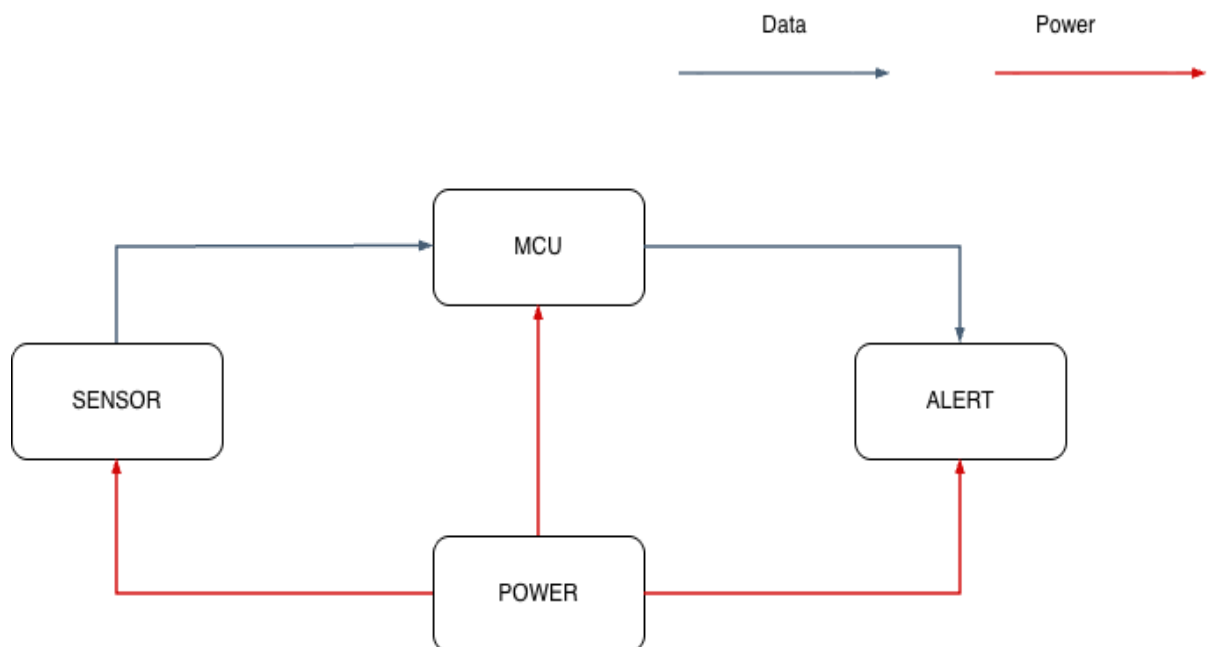
Toàn bộ chuỗi quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động, trong suốt và không yêu cầu bất kỳ thao tác vật lý nào (như vuốt, chạm màn hình, hay mở khóa bằng khuôn mặt) từ phía nạn nhân đang trong tình trạng mất nhận thức.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ tổng quan của thiết bị

Tổng quan thiết bị gồm các khối sau:

- MCU: khối đóng vai trò trung tâm của phân hệ, nơi sẽ tính toán, phát hiện sự cố, điều khiển mọi hoạt động thu, nhận dữ liệu.
- SENSOR: khối chứa các cảm biến, thu thập các dữ liệu cần thiết.
- POWER: khối cung cấp nguồn hoạt động cho toàn phân hệ.
- ALERT: khối phát cảnh báo cho phân hệ.



Hình 3.1: Sơ đồ tổng quan của thiết bị

3.2.1. Lưu đồ thuật toán

lý các sự cố đe dọa đến an toàn của người dùng (té ngã, cấp cứu) trước, sau đó mới thực hiện chức năng hỗ trợ di chuyển (dò vật cản).

Lưu đồ thuật toán mô tả chu trình hoạt động của hệ thống nhúng trên thiết bị đeo, được thiết kế dưới dạng một máy trạng thái (State Machine) với cơ chế phân cấp ưu tiên. Hệ thống tích hợp ba chức năng cốt lõi: cảnh báo khẩn cấp chủ động, nhận diện té ngã tự động và cảnh báo chướng ngại vật. Quá trình xử lý được chia thành các khối chức năng như sau:

Khởi tạo hệ thống (System Initialization)

Khi vi điều khiển (ESP32) được cấp nguồn, hệ thống tiến hành quá trình thiết lập ban đầu. Quá trình này bao gồm việc cấu hình các giao thức truyền thông I2C cho cảm biến quán tính (MPU-6050), khởi tạo các chân GPIO cho cảm biến siêu âm (HC-SR04), và thiết lập ngăn xếp (stack) giao thức truyền thông không dây Bluetooth Low Energy (BLE). Sau khi hoàn tất, hệ thống bước vào vòng lặp chính (Main Loop).

Luồng xử lý ngắt chủ động (Active Emergency Alert) Tại đầu mỗi chu kỳ của vòng lặp, thuật toán ưu tiên đánh giá trạng thái của nút nhấn vật lý (Nút SOS). Đây là cơ chế bảo vệ cấp cao nhất dựa trên nhận thức chủ động của người dùng: Nếu phát hiện tín hiệu kích hoạt (mức logic thay đổi), vi điều khiển lập tức truyền gói tin cảnh báo khẩn cấp (Command + S) qua giao thức BLE tới thiết bị di động. Hệ thống cập nhật cờ trạng thái (lên mức TRUE), đồng thời kích hoạt cơ cấu rung phản hồi xúc giác liên tục trong 10 giây trước khi tự động đặt lại trạng thái và quay về vòng lặp chính.

Thuật toán nhận diện té ngã (Automated Fall Detection) Trong trường hợp không có tín hiệu ngắt từ nút nhấn, hệ thống tiến hành phân tích dữ liệu động học từ cảm biến MPU-6050. Nhằm tối ưu hóa độ chính xác và giảm thiểu tỷ lệ dương tính giả (False Positive Rate) do các sinh hoạt bình thường gây ra, thuật toán áp dụng cơ chế xác thực hai lớp (Two-stage verification)

Lớp 1 - Phân tích gia tốc tổng hợp: Hệ thống trích xuất giá trị gia tốc trên ba trục tọa độ không gian A_x, A_y, A_z và tính toán độ lớn véc-tơ gia tốc tổng hợp (Signal Vector Magnitude - SVM) theo phương trình $SVM = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$. Hệ thống so sánh giá trị này với một ngưỡng động lực học định trước. Nếu $SVM > 2.5g$, thuật toán ghi nhận một xung lực va chạm bất thường (ngghi ngờ té ngã) và chuyển sang bước xác thực thứ hai.

Lớp 2 - Phân tích động học tư thế (Post-impact Posture Analysis): Sau khi phát hiện va chạm, thuật toán áp dụng một độ trễ thời gian (Time Window) là 2000ms. Độ trễ này

cho phép cơ thể người dùng đạt đến trạng thái tĩnh sau cú ngã, triệt tiêu các nhiễu động lực học. Kết thúc thời gian chờ, vi điều khiển tính toán góc nghiêng (Roll, Pitch) của cơ thể.

Nếu góc nghiêng $> 70^\circ$ so với phương thẳng đứng, hệ thống chính thức xác nhận sự kiện té ngã. Cờ trạng thái ngã (Fall_Flag) được thiết lập, lệnh cảnh báo (Command + Fall) được truyền qua BLE, và chu trình rung SOS 10 giây được kích hoạt.

Cơ chế cảnh báo chướng ngại vật (Obstacle Avoidance Mechanism). Đóng vai trò là tính năng hỗ trợ định hướng không gian, khối chức năng này tích hợp một khóa luận lý (Mutex) để đảm bảo phân bổ tài nguyên hợp lý:

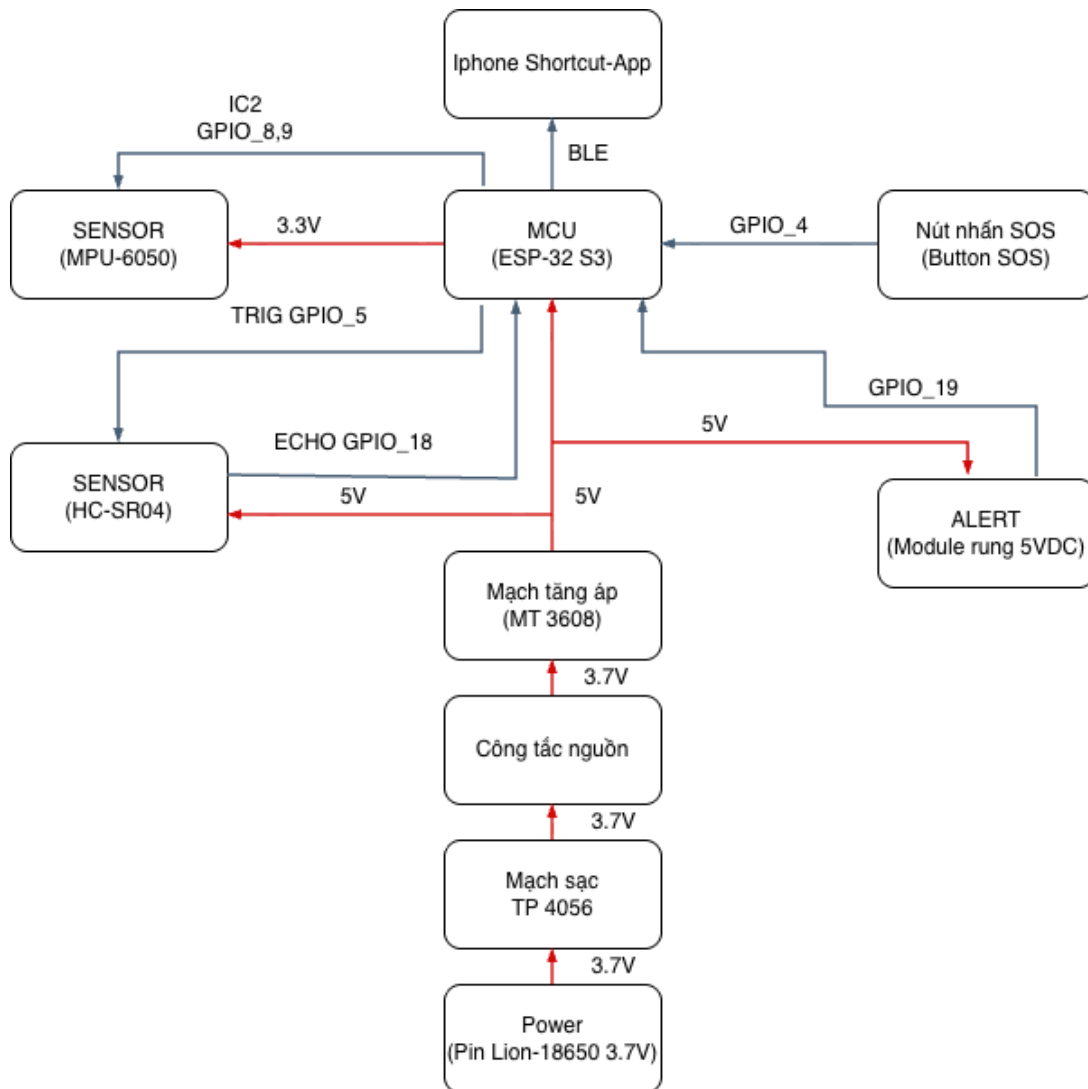
Kiểm tra trạng thái hệ thống: Cảm biến siêu âm chỉ được phép kích hoạt đo lường nếu cờ trạng thái khẩn cấp đang ở mức FALSE (người dùng không trong tình trạng té ngã hoặc đang báo động).

Điều chế tín hiệu cảnh báo: Dựa trên tín hiệu phản xạ, vi điều khiển tính toán khoảng cách tới chướng ngại vật. Nếu khoảng cách $< 1\text{m}$, hệ thống sẽ sử dụng kỹ thuật điều chế độ rộng xung (Pulse Width Modulation - PWM) để nội suy tuyến tính giá trị khoảng cách thành cường độ rung. Khoảng cách càng nhỏ, chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle) của tín hiệu PWM càng lớn, tạo ra cường độ rung càng mạnh. Ngược lại, nếu khoảng cách $\geq 1\text{m}$, tín hiệu điều khiển động cơ được đưa về mức triệt tiêu.

3.2.2. Sơ đồ phần cứng của thiết bị

Dựa vào sơ đồ tổng quan của thiết bị, phần cứng sẽ được triển khai với sơ đồ khối, linh kiện của từng khối, cách thức giao tiếp giữa các khối như sau:

- Khối MCU: kit ESP32-S3
- Khối POWER: Pin 18650, Mạch sạc TP4056, Mạch tăng áp MT3608.
- Khối SENSOR: mô-đun cảm biến gia tốc MPU6050, mô-đun HC-SR04
- Khối ALERT: Động cơ rung 5VDC
- Nút bấm thao tác với thiết bị: Nút nguồn, nút SOS



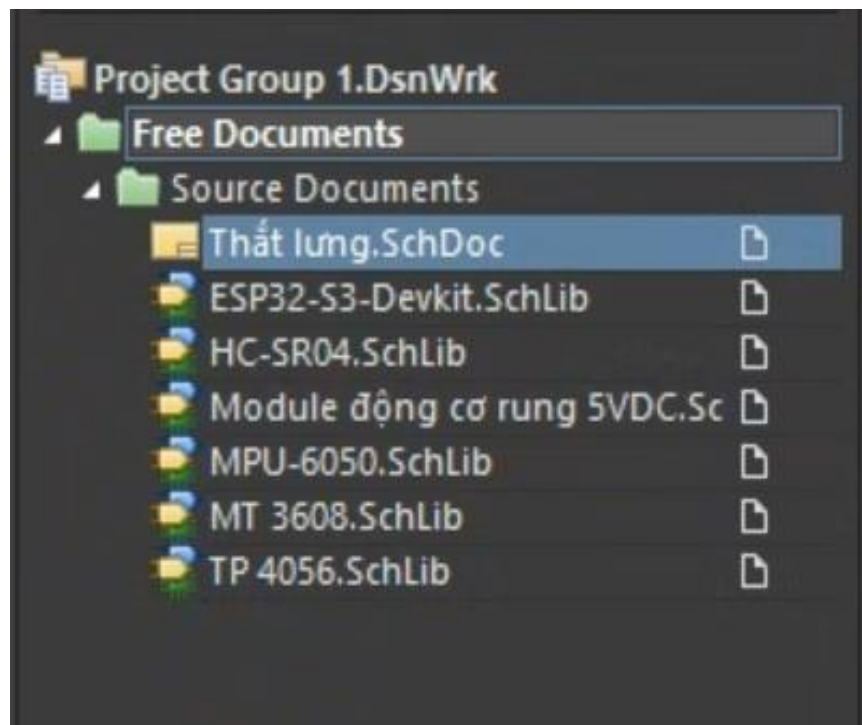
Hình 3.3: Sơ đồ tổng quan phần cứng của thiết bị

3.2.3. Thiết kế mạch nguyên lý của thiết bị

Nguyên lý mạch in của phần cứng được thiết kế trên phần mềm thiết kế mạch điện tử chuyên dụng Altium Designer (phiên bản 21.2.1)

(Giới thiệu chi tiết về các tính năng của phần mềm EDA Altium Designer được đính kèm tại Phụ lục 1)

Cấu trúc dự án schematic Altium:



Hình 3.4: Cấu trúc thư mục schematic Altium

3.3. Chi tiết thiết kế các khối chức năng

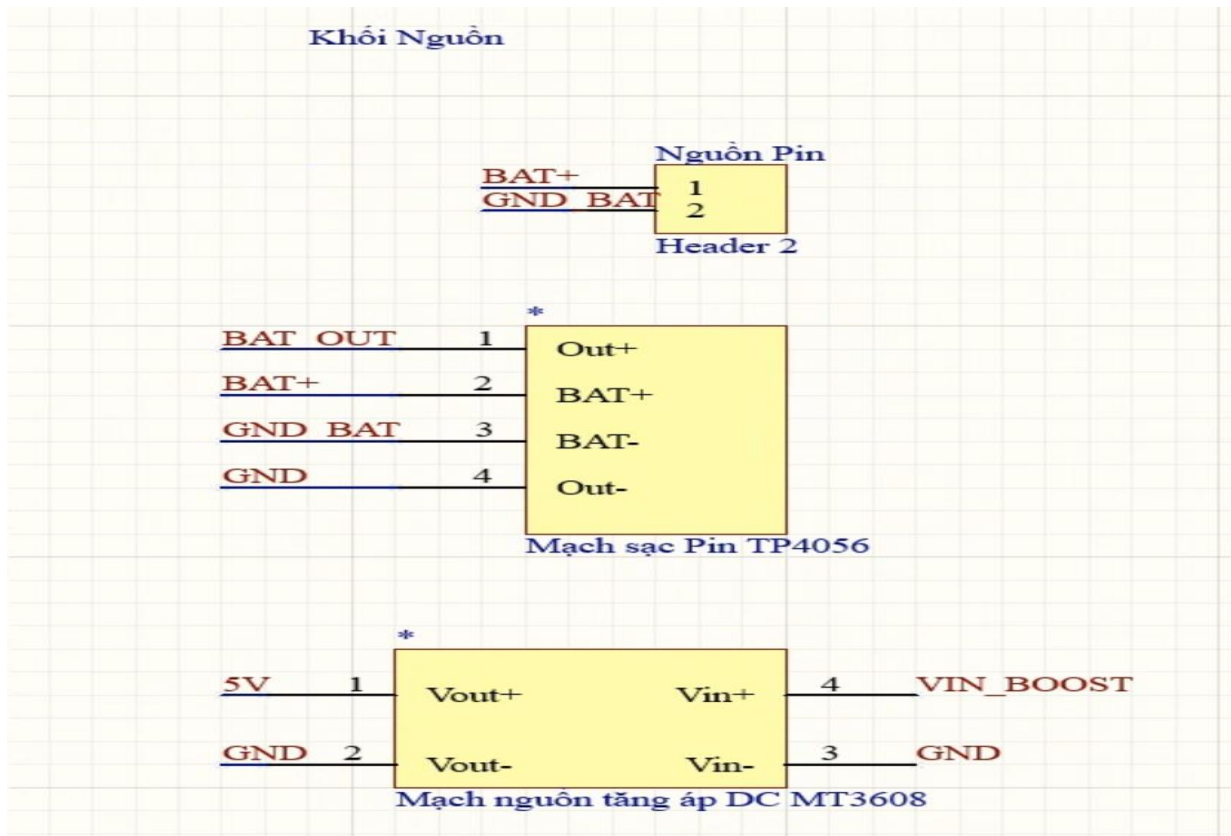
3.3.1. Khối nguồn

Khối nguồn đóng vai trò cung cấp năng lượng điện ổn định cho toàn bộ hệ thống hoạt động, đồng thời đảm bảo an toàn cháy nổ cho thiết bị đeo trên người. Khối này bao gồm các thành phần:

Pin (*Chi tiết thông số kỹ thuật của Pin Li-ion 18650 được sử dụng trong hệ thống xem tại Phụ lục 2*) và Mạch sạc bảo vệ TP4056: Sử dụng module TP4056 phiên bản tích hợp IC bảo vệ (có các chân BAT+, BAT-, OUT+, OUT-). Module này không chỉ sạc pin từ cổng USB mà còn đóng vai trò như một mạch BMS (Battery Management System). Khi điện áp pin sụt giảm dưới ngưỡng an toàn (khoảng 2.5V), mạch sẽ tự động ngắt kết nối (tách BAT- và OUT-) để chống hiện tượng xả kiệt, bảo vệ tuổi thọ pin và ngăn ngừa nguy cơ phồng rộp. (*Chi tiết thông số kỹ thuật của mạch tăng áp MT3608 xem tại Phụ lục 3*)

Mạch tăng áp DC-DC MT3608: Điện áp định mức của pin Lithium thường dao động từ 3.7V - 4.2V. Để cung cấp đủ điện áp 5V chuẩn cho cảm biến siêu âm và động cơ rung, module MT3608 được sử dụng để kích điện áp từ ngõ ra của TP4056 lên 5V ổn định (VOUT+). (*Chi tiết thông số kỹ thuật của mạch tăng áp MT3608 xem tại Phụ lục 4*)

Công tắc nguồn: Được bố trí cắt ngang đường tín hiệu BAT_OUT và VIN_BOOST, giúp ngắt hoàn toàn nguồn điện đi vào mạch tăng áp khi không sử dụng, triệt tiêu dòng rò và tiết kiệm năng lượng.



Hình 3.5: Sơ đồ khối nguồn

3.3.2. Khối vi xử lý trung tâm

Module vi điều khiển ESP32-S3: Đây là "bộ não" điều khiển toàn bộ các hoạt động của hệ thống. ESP32-S3 sở hữu khả năng xử lý mạnh mẽ, đồng thời tích hợp sẵn kết nối không dây (Wi-Fi/Bluetooth) hỗ trợ cho các tính năng truyền tin cảnh báo. (Chi tiết về cấu trúc vi xử lý và thông số kỹ thuật toàn diện của module ESP32-S3 được trình bày tại Phụ lục 5)

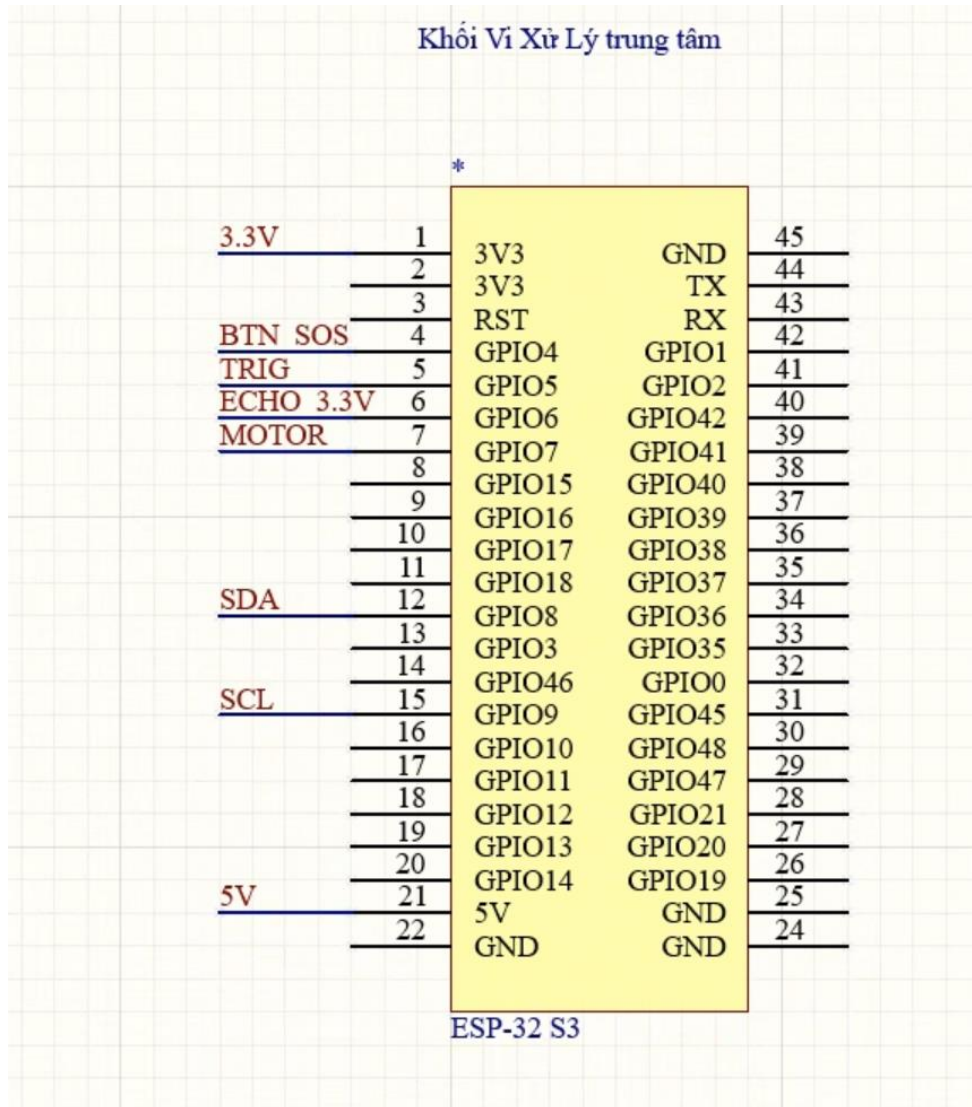
Chức năng: Vi xử lý chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu từ khối cảm biến (tính toán khoảng cách, góc nghiêng), từ đó đưa ra quyết định kích hoạt khối cảnh báo hoặc gửi tín hiệu cấp cứu khi nhận tín hiệu từ khối nút ấn. Nguồn cấp cho ESP32-S3 được lấy trực tiếp từ mức 5V của khối nguồn thông qua chân 5V (hoặc VIN), bộ ổn áp nội bộ của mạch phát triển sẽ hạ xuống 3.3V để nuôi chip.

Các chuẩn giao tiếp ngoại vi được vi xử lý sử dụng trong hệ thống. Để thực hiện các chức năng trên, vi điều khiển ESP32-S3 sử dụng đồng thời 3 giao thức truyền thông:

Giao tiếp I2C: Dùng để đọc dữ liệu gia tốc và góc nghiêng liên tục từ cảm biến quán tính MPU-6050.

Giao tiếp BLE (Bluetooth Low Energy): Dùng để thiết lập kênh truyền thông không dây ẩn với điện thoại thông minh, phục vụ việc gửi lệnh ngắt kích hoạt SOS.

Giao tiếp UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Được sử dụng làm kênh giao tiếp nối tiếp giữa vi điều khiển và máy tính. Trong quá trình phát triển và kiểm thử, UART đóng vai trò giám sát luồng dữ liệu thời gian thực (hiển thị thông số khoảng cách, góc nghiêng trên Serial Monitor) và hỗ trợ nạp chương trình (Firmware). (Chi tiết về nguyên lý giao thức UART được trình bày tại Phụ lục 6).



Hình 3.6: Sơ đồ khối vi xử lý

3.3.3. Khối cảm biến

Khối này làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh và trạng thái của người sử dụng để gửi về vi xử lý. Cảm biến siêu âm HC-SR04: Được sử dụng để quét và phát hiện vật cản phía trước, hỗ trợ người khiếm thị tránh va chạm. Cảm biến hoạt động ở mức điện áp 5V. Tuy nhiên, chân Echo của HC-SR04 sẽ trả về tín hiệu điện áp 5V, vượt quá ngưỡng chịu đựng 3.3V của các chân GPIO trên vi điều khiển ESP32-S3. Do đó, một mạch cầu phân áp bằng điện trở ($R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$) được thiết kế ở ngõ ra Echo để hạ mức điện áp tín hiệu xuống ngưỡng an toàn.

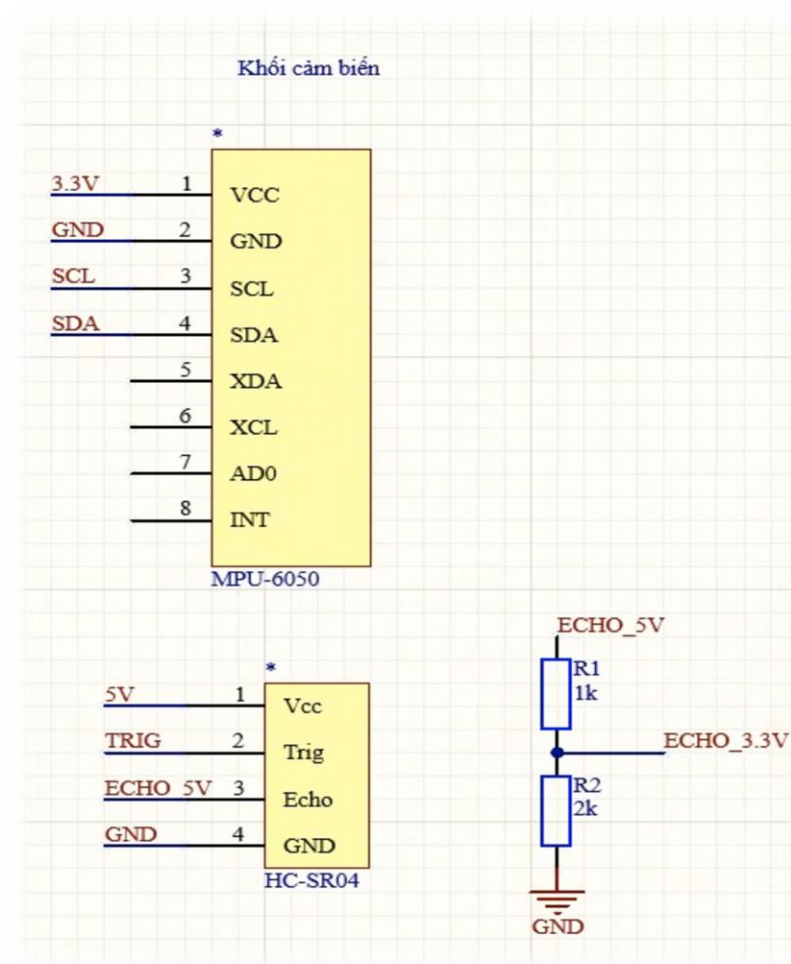
$$V_{Echo_{3.3V}} = V_{Echo_{5V}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5V \times \frac{2}{1+2} \approx 3.33V$$

(Chi tiết thông số kỹ thuật và nguyên lý đo lường của cảm biến siêu âm HC-SR04 xem tại Phụ lục 7)

Cảm biến gia tốc và góc nghiêng MPU-6050 (Chi tiết thông số kỹ thuật và dải đo lường của module MPU-6050 xem tại Phụ lục 8). Chịu trách nhiệm theo dõi chuyển động và tư thế của người đeo. Dữ liệu gia tốc 3 trục và con quay hồi chuyển được đọc liên tục qua chuẩn giao tiếp I2C (chân SDA, SCL) để thuật toán trên vi xử lý phát hiện ra các sự cố vấp ngã đột ngột của người cao tuổi. Cảm biến này được cấp nguồn hoạt động 3.3V từ chân 3V3 của ESP32-S3.

Cơ chế truyền tải dữ liệu:

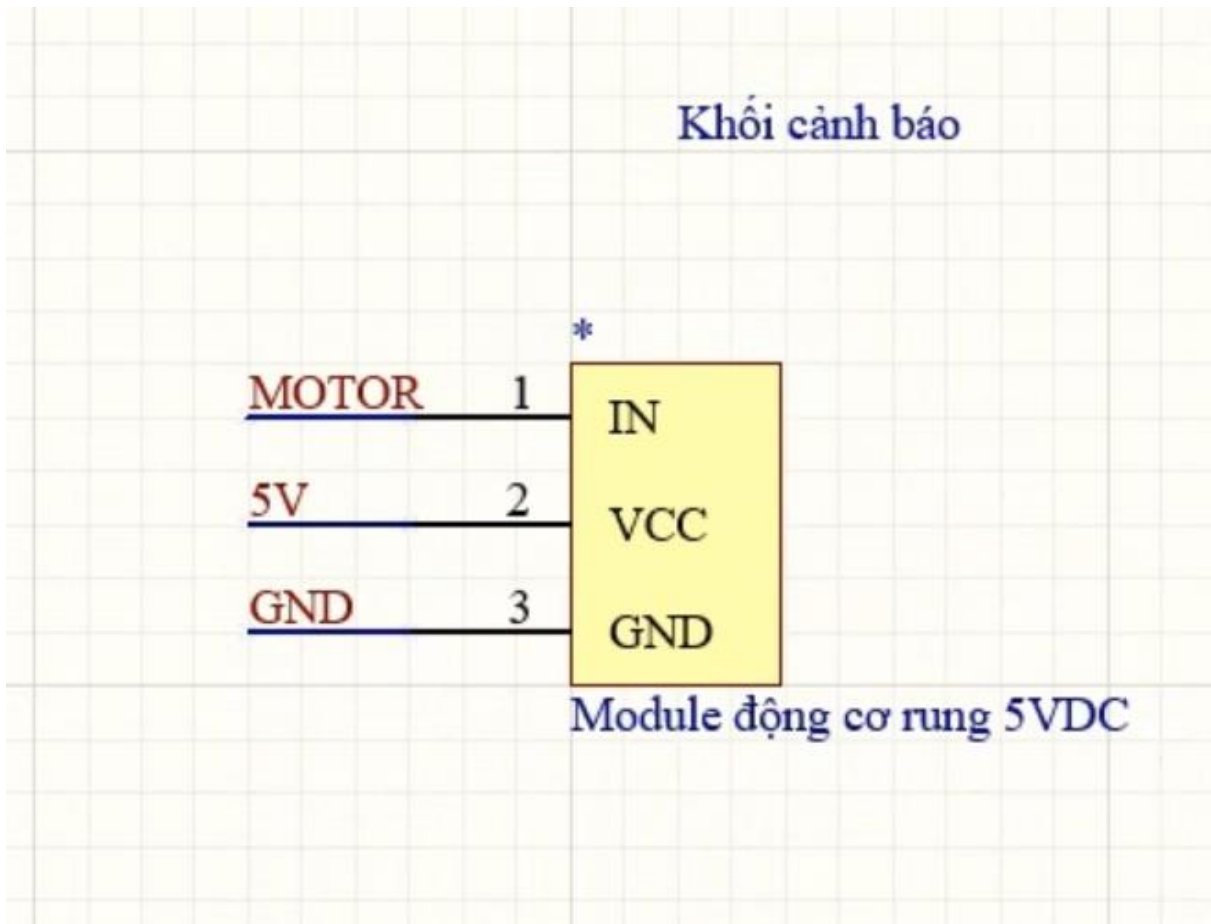
Do đặc thù của thuật toán phát hiện té ngã yêu cầu vi xử lý phải đọc liên tục 6 trục dữ liệu (3 trục gia tốc, 3 trục góc) với độ trễ cực thấp, hệ thống sử dụng Giao thức truyền thông đồng bộ I2C (Inter-Integrated Circuit) để kết nối MPU-6050 với ESP32-S3. Giao thức này sử dụng hai đường tín hiệu SDA (truyền dữ liệu) và SCL (đồng bộ xung nhịp), giúp đảm bảo tốc độ lấy mẫu ổn định và tiết kiệm tối đa tài nguyên chân cắm (GPIO) trên vi điều khiển. (Chi tiết về kiến trúc và nguyên lý hoạt động của giao thức I2C được trình bày tại Phụ lục 9).



Hình 3.7: Sơ đồ khối cảm biến

3.3.4. Khối cảnh báo

Động cơ rung (Vibration Motor): Là phương thức phản hồi xúc giác (haptic feedback) chủ đạo của thiết bị. Khi vi xử lý nhận diện có vật cản phía trước thông qua HC-SR04, tín hiệu điều khiển sẽ được xuất ra để kích hoạt module động cơ rung. Đây là phương pháp cảnh báo không gây ồn ào và đặc biệt hiệu quả, trực quan đối với người dùng là người khiếm thị. Module này được lấy nguồn 5V trực tiếp từ mạch tăng áp để đảm bảo lực rung đủ mạnh. *(Chi tiết thông số kỹ thuật và nguyên lý điều khiển của module động cơ rung xem tại Phụ lục 10)*

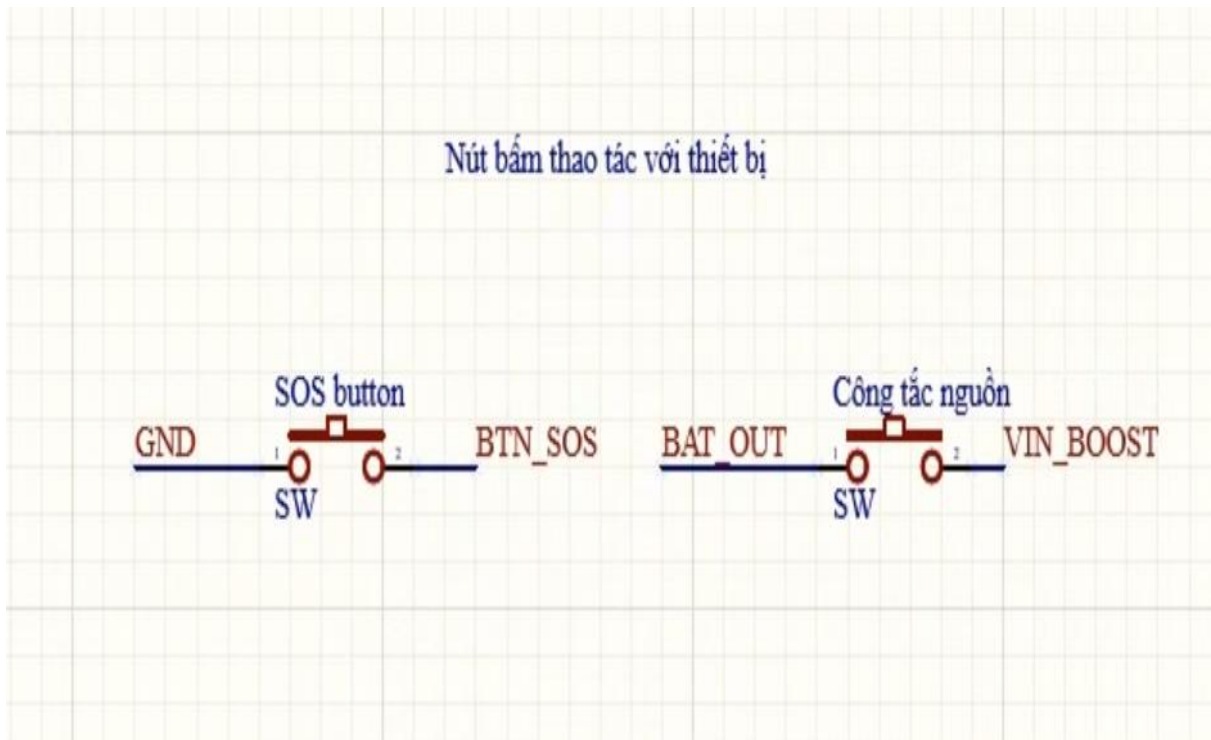


Hình 3.8: Sơ đồ khối cảnh báo

3.3.5. Khởi nút ấn thao tác

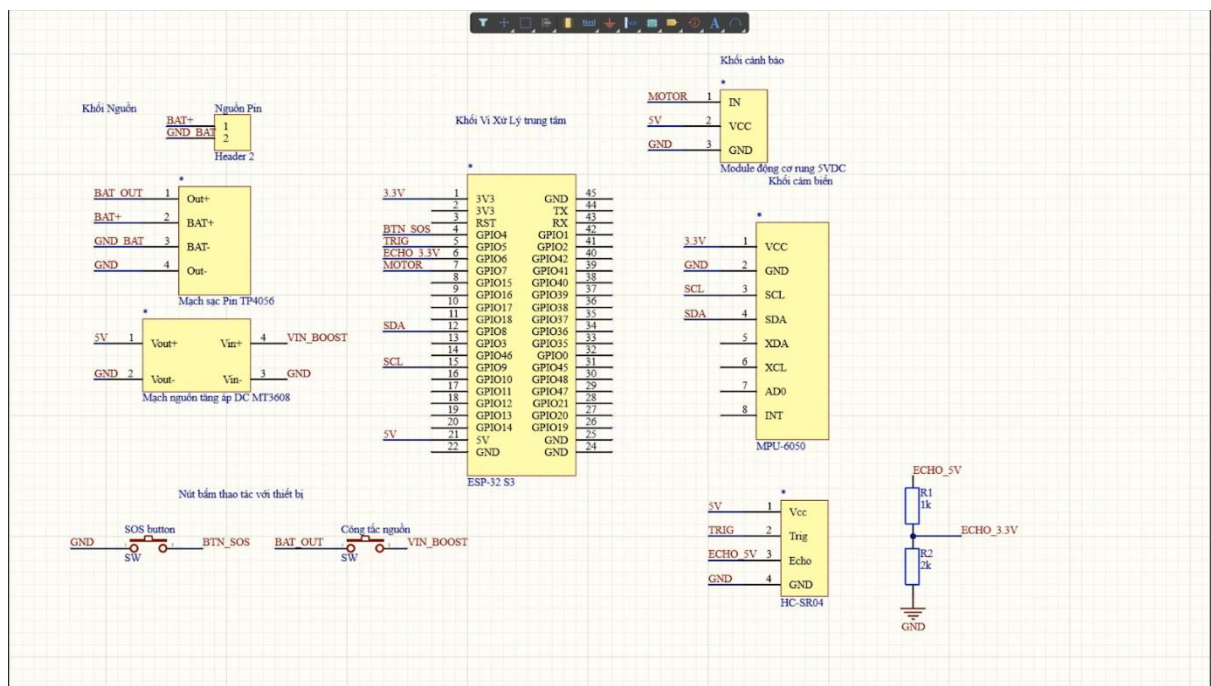
Nút nhấn khẩn cấp (SOS Button): Nút nhấn cơ học được thiết kế để người sử dụng có thể chủ động thao tác trong các tình huống nguy hiểm hoặc cần sự trợ giúp.

Nguyên lý kết nối: Nút được kết nối giữa một chân GPIO của ESP32-S3 (BTN_SOS) và điểm Mass (GND). Trong mã nguồn điều khiển, chân GPIO này được cấu hình ở chế độ điện trở kéo lên bên trong (INPUT_PULLUP). Khi người dùng nhấn nút, trạng thái logic tại chân vi điều khiển sẽ chuyển từ mức cao (High) xuống mức thấp (Low), kích hoạt ngắt (interrupt) để vi xử lý lập tức thực hiện quy trình phát tín hiệu cấp cứu.



Hình 3.9: Sơ đồ nút ấn thao tác

3.3.6. Sơ đồ tổng thể mạch nguyên lý



Hình 3.10: Sơ đồ tổng thể mạch nguyên lý

3.4. Thiết kế giao thức cảnh báo khẩn cấp tự động trên thiết bị di động

3.4.1. Cơ sở lựa chọn giải pháp giao tiếp

Để thực hiện chức năng gửi tin nhắn SMS kèm tọa độ định vị (GPS) khi xảy ra sự cố, hệ thống đòi hỏi một cơ sở hạ tầng giao tiếp ổn định giữa đai lưng (Thiết bị ngoại vi) và điện thoại thông minh (Thiết bị trung tâm).

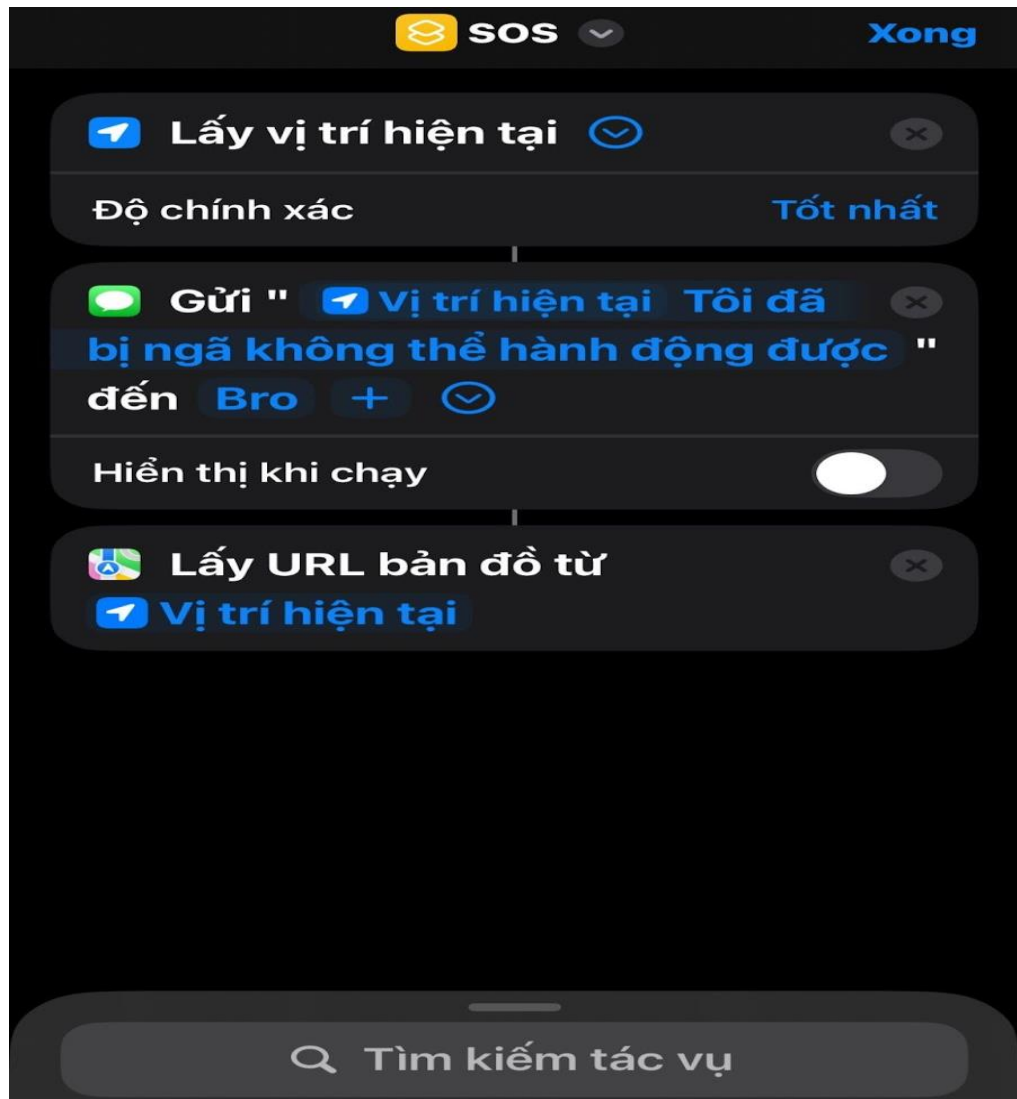
Thay vì phát triển một ứng dụng di động (Mobile App) độc lập – phương pháp tiềm ẩn rủi ro hệ điều hành đóng băng ứng dụng chạy ngầm để tiết kiệm pin – nghiên cứu này ứng dụng giao thức Bluetooth Low Energy tích hợp Human Interface Device (BLE HID). Cụ thể, vi điều khiển ESP32-S3 được lập trình để giả lập thành một thiết bị nhập liệu không dây (Bàn phím Bluetooth). Khi có biến cố, thiết bị sẽ phát ra một ngắt phần cứng (Hardware Interrupt) dưới dạng tổ hợp phím lệnh (ví dụ: Command + S) để kích hoạt trực tiếp các lớp dịch vụ hệ thống cấp thấp của hệ điều hành iOS, đảm bảo độ tin cậy và tính thời gian thực (Real-time) tuyệt đối.

3.4.2. Thiết lập kịch bản tự động hóa

Quá trình xử lý tín hiệu khẩn cấp trên điện thoại được xây dựng dựa trên ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) – công cụ tự động hóa do Apple tích hợp sâu vào nhân hệ điều hành. Kịch bản (Script) được thiết kế theo luồng thuật toán tuyến tính với 3 khối tác vụ chính:

- Thu thập dữ liệu định vị (Geolocation Retrieval): Khối lệnh Get Current Location được gọi để đánh thức module GPS trên điện thoại, lấy tọa độ vĩ độ và kinh độ hiện tại với độ chính xác cao nhất.
- Định dạng dữ liệu (Data Formatting): Khối lệnh Get URL from Input nội suy tọa độ thu được thành một liên kết bản đồ số (Apple Maps hoặc Google Maps), giúp người nhận dễ dàng truy cập và điều hướng.
- Phân phối thông điệp (Message Dispatch): Khối lệnh Send Message được cấu hình để tổng hợp văn bản cảnh báo ("Cảnh báo khẩn cấp! Tôi đang gặp nguy hiểm tại vị trí:") kèm liên kết URL và gửi qua giao thức SMS mạng viễn thông tới danh bạ thiết lập sẵn.
- Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc: Tham số Show When Run (Hiển thị khi chạy) của khối lệnh này được thiết lập ở mức TẮT. Cấu hình này cho phép tiến trình chạy

ngầm hoàn toàn, không đòi hỏi sự xác nhận vật lý trên màn hình cảm ứng, đáp ứng đúng kịch bản nạn nhân đang trong trạng thái bất tỉnh hoặc hoảng loạn.

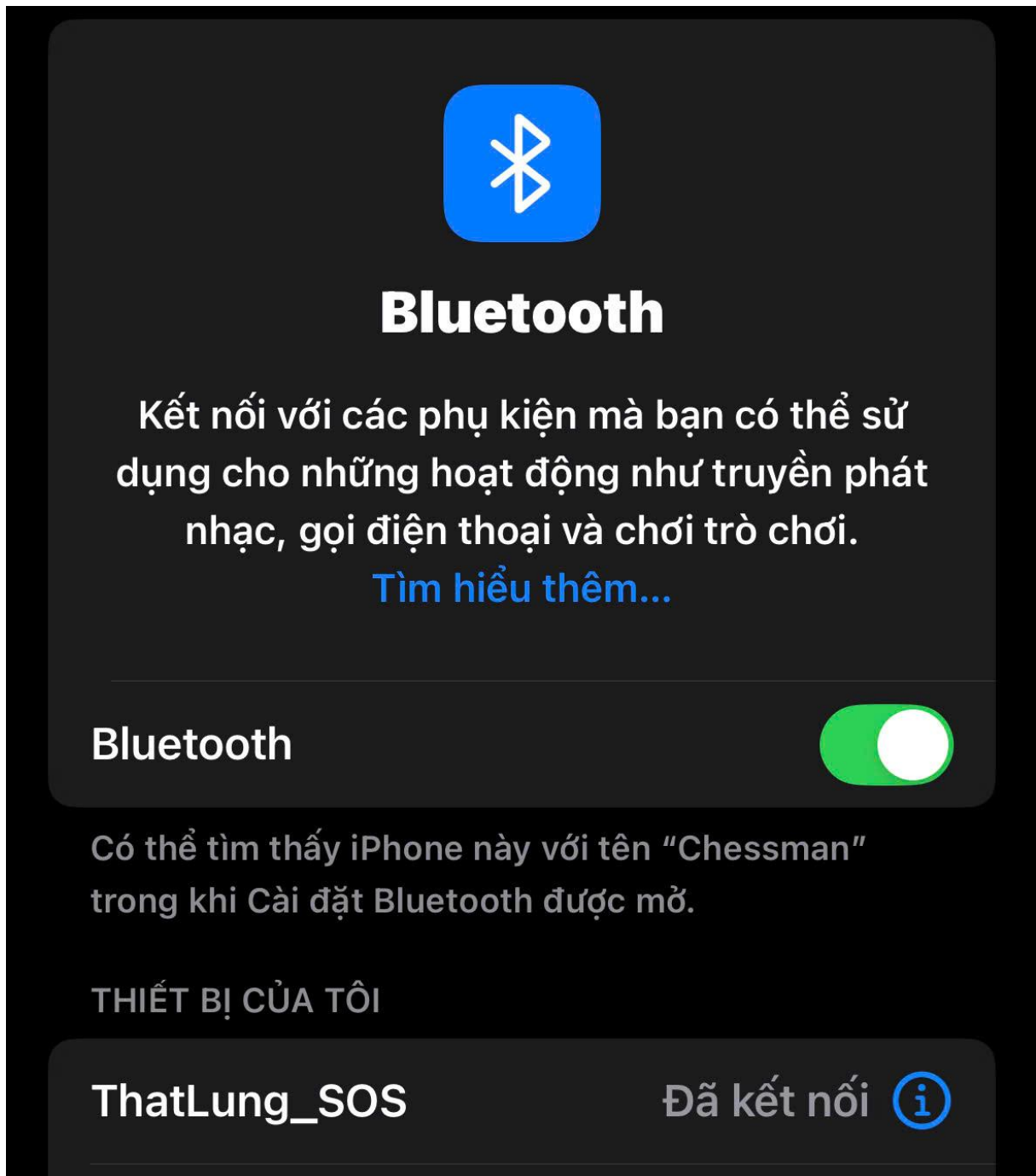


Hình 3.11: Shortcuts sau khi đã tạo thành công

3.4.3. Ảnh xạ sự kiện phần cứng vào hệ điều hành

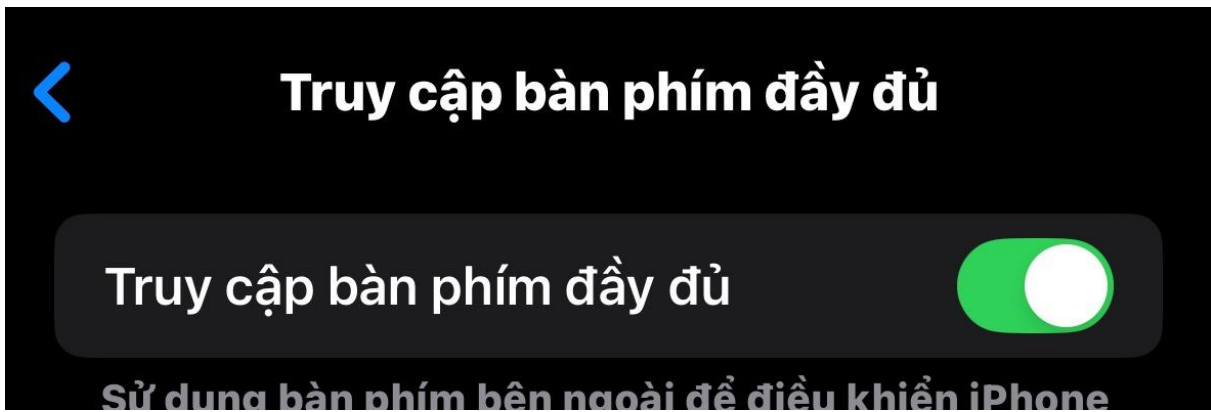
Để liên kết giữa xung tín hiệu BLE HID từ đai lưng và kịch bản tự động hóa vừa tạo, hệ thống khai thác module Trợ năng (Accessibility) của iOS theo các bước:

- Bước 1: Thiết lập kết nối ghép nối (Pairing) giữa module ESP32-S3 và thiết bị iOS qua chuẩn BLE 5.0.



Hình 3.12: Hình ảnh kết nối thiết bị với điện thoại

- Bước 2: Kích hoạt tính năng Full Keyboard Access (Quyền truy cập bàn phím đầy đủ) trong phân hệ Accessibility → Keyboards.



Hình 3.13: Bật quyền truy cập bàn phím đầy đủ

- Bước 3: Tại mục Commands (Lệnh), thực hiện ánh xạ (Mapping) kịch bản SOS đã tạo với một tổ hợp phím ngoại vi. Quá trình nội suy được thực hiện bằng cách nhấn trực tiếp nút SOS vật lý trên đai lưng để ESP32-S3 phát gói tin chứa mã phím Command + S. Hệ điều hành sẽ ghi nhận và khóa luồng tín hiệu này.

3.4.4. Đánh giá ưu điểm của giải pháp

Phương pháp thiết kế kết hợp giữa BLE HID và iOS Shortcuts mang lại các ưu điểm vượt trội cho hệ thống nhưng:

- Tối ưu hóa tài nguyên (Resource Efficiency): Vi điều khiển không cần duy trì một kết nối luồng dữ liệu (Data Stream) phức tạp, giảm tải chu kỳ xử lý cho CPU và tiết kiệm năng lượng cho viên pin 18650.
- Độ ổn định cao (High Reliability): Vượt qua được các cơ chế diệt ứng dụng chạy ngầm của iOS, đảm bảo lệnh cầu cứu luôn được thực thi ở mức ưu tiên hệ thống cao nhất ngay cả khi điện thoại đang ở chế độ khóa màn hình (Lock Screen).
- Tính độc lập (Standalone Capability): Không phụ thuộc vào máy chủ trung gian (Cloud Server) hay mạng Wi-Fi/4G của mạch ESP32, tận dụng tối đa hạ tầng viễn thông sẵn có của thiết bị di động.

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG THIẾT KẾ MẠCH VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT THUẬT TOÁN CẢNH BÁO TẾ NGÃ

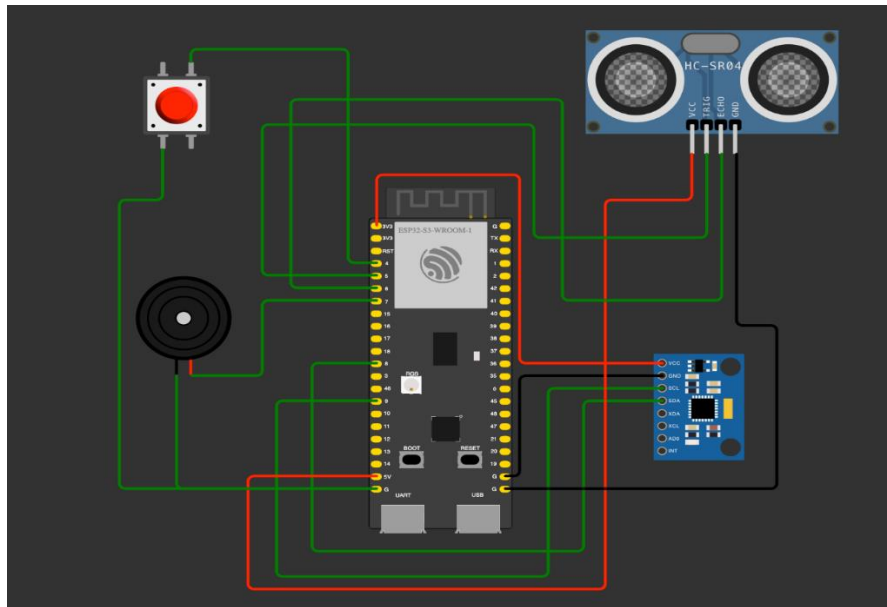
Mối liên hệ giữa Sơ đồ mô phỏng (Hình 4.1) và Sơ đồ nguyên lý tổng thể (Hình 3.10):

Sơ đồ mô phỏng mạch chạy (Hình 4.1) được xây dựng dựa trên nền tảng của sơ đồ nguyên lý tổng thể đã được thiết kế ở Chương 3 (Hình 3.10), nhưng có sự tinh giản để tối ưu hóa cho mục đích kiểm thử phần mềm. Cụ thể:

Tính kế thừa về giao tiếp dữ liệu: Các kết nối cốt lõi phục vụ cho thuật toán cảnh báo té ngã và phát hiện vật cản đều được giữ nguyên và bám sát sơ đồ nguyên lý. Các chân giao tiếp I2C của cảm biến MPU-6050, chân tín hiệu (Trigger/Echo) của cảm biến siêu âm HC-SR04, cũng như các chân I/O điều khiển nút nhấn (SOS) và còi báo động (Buzzer) trên mô phỏng đều được ánh xạ chính xác với các chân GPIO tương ứng của vi điều khiển ESP32-S3 trên mạch thực tế. Điều này đảm bảo tính nhất quán: mã nguồn (code) chạy thành công trên môi trường mô phỏng có thể triển khai trực tiếp xuống phần cứng vật lý mà không cần thay đổi logic.

Sự tinh giản về khối nguồn và bảo vệ: Khác với mạch thực tế ở Hình 3.10 cần các module quản lý năng lượng phức tạp (như mạch sạc pin TP4056, mạch tăng áp MT3608 và các linh kiện bảo vệ), môi trường giả lập (Wokwi) mặc định đã cung cấp sẵn một nguồn điện lý tưởng cho ESP32 và các cảm biến. Do đó, toàn bộ khối nguồn này đã được lược bỏ trong Sơ đồ 4.1 để mạch mô phỏng trở nên trực quan, gọn gàng và tập trung hoàn toàn vào việc đánh giá độ chính xác của các thuật toán xử lý dữ liệu cảm biến.

Dưới đây là hình ảnh sơ đồ mô phỏng mạch đã tinh giản trên web mô phỏng Wokwi:



Hình 4.1: Sơ đồ mô phỏng mạch chạy

Danh sách linh kiện

- ESP32-S3-WROOM-1: Bo mạch vi điều khiển trung tâm, đóng vai trò "bộ não" xử lý thuật toán và quản lý các kết nối.
- HC-SR04 (Ultrasonic Sensor): Cảm biến siêu âm nằm ở góc trên bên phải, dùng để đo khoảng cách bằng cách phát và thu sóng âm.
- MPU-6050 (Accelerometer & Gyroscope): Module màu xanh dương ở góc dưới bên phải, tích hợp gia tốc kế và con quay hồi chuyển 6 trục để nhận diện tư thế và chuyển động.
- Piezo Buzzer (Còi chip): Linh kiện hình tròn màu đen bên trái, dùng để phát âm thanh cảnh báo bíp bíp.
- Tactile Push Button: Nút nhấn vật lý màu đỏ ở góc trên bên trái, dùng để kích hoạt các lệnh khẩn cấp thủ công (SOS).

Giải thích chi tiết Thuật toán Cảnh báo Té ngã (Bản Non-blocking)

Thuật toán hiện tại không chỉ kiểm tra trạng thái tức thời mà theo dõi diễn biến theo thời gian thực thông qua 4 giai đoạn logic chặt chẽ:

A. Giai đoạn Tiền xử lý (Low-pass Filtering) Trước khi đưa vào thuật toán, tín hiệu thô từ MPU-6050 được làm mượt bằng bộ lọc thông thấp (Low-pass Filter) với hệ số $\alpha = 0.3$. Công thức này giúp loại bỏ các gai nhiễu (noise) sinh ra do rung động cơ học của bước chân, giúp đại lượng Gia tốc tổng hợp (SVM) phản ánh chính xác lực tác động lỗi.

B. Giai đoạn 1: Phát hiện Dấu hiệu (Trigger Phase) Hệ thống liên tục phân tích SVM để tìm kiếm 2 dấu hiệu đặc trưng của một cú ngã:

Dấu hiệu rơi tự do (Free-fall): Nếu $SVM < 0.65g$, chứng tỏ cơ thể đang trong trạng thái mất trọng lực (đang rơi xuống). Hệ thống bật cờ freeFallCandidate.

Dấu hiệu va đập (Impact): Nếu $SVM > 2.5g$ (va chạm trực tiếp) hoặc $SVM > 1.8g$ (kế thừa từ pha rơi tự do trước đó), hệ thống lập tức mở ra một "Cửa sổ theo dõi" (Fall Monitor Window) kéo dài 2.8 giây và chuyển sang Giai đoạn 2.

C. Giai đoạn 2: Xác thực Kép & Yêu cầu Thời gian (Time-based Dual Verification). Trong suốt 2.8 giây của cửa sổ theo dõi, hệ thống không báo động ngay mà liên tục đánh giá 2 điều kiện:

- Tư thế ngã (isFallen): Góc nghiêng Sấp/Ngửa (Trục Z) hoặc Trái/Phải (Trục X) phải lớn hơn 70° .
- Độ tĩnh cục bộ (isStill): Độ biến thiên gia tốc tức thời ΔSVM (deltaSvm) phải nhỏ hơn ngưỡng $0.1g$, chứng tỏ cơ thể không còn cử động mạnh.
- Điểm mấu chốt: Sự khác biệt của thuật toán này là nạn nhân phải duy trì trạng thái nằm yên và nghiêng liên tục trong ít nhất 1.2 giây (STILL_REQUIRED_TIME). Nếu trong 1.2 giây này, nạn nhân cựa quậy mạnh hoặc cố đứng lên (làm phá vỡ điều kiện), bộ đếm thời gian sẽ bị reset. Điều này triệt tiêu hoàn toàn tỷ lệ báo động giả khi người dùng chỉ vô tình vấp ngã nhưng tự đứng lên được ngay.

D. Giai đoạn 3: Hàng rào Cooldown (Chống nhiễu liên hoàn) Nếu hết 2.8 giây theo dõi mà không thỏa mãn điều kiện nằm yên 1.2 giây, hệ thống kết luận đó là Báo động giả. Ngay lập tức, nó tự đưa mình vào trạng thái "Ngủ đông ngắn" (Cooldown) trong 2 giây. Hàng rào này ngăn chặn hiện tượng mạch bị kích hoạt báo động sai liên tục do các dư chấn sau khi người dùng thực hiện một hoạt động mạnh.

Theo thuật toán tối ưu hóa đa trục và chống nhiễu thời gian thực, mã nguồn xử lý dữ liệu động học (nằm trong hàm `updateMPUData()`) được thiết kế như sau:

```
// 1. Đọc và chuyển đổi dữ liệu thô (Raw Data) sang đơn vị gia tốc (g)
// (Quá trình này được thực hiện bên trong hàm readMPU)
// x = (int16_t)(Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 2048.0;

// 2. Áp dụng Bộ lọc thông thấp (Low-pass Filter) với hằng số alpha = 0.30
filtAx = alpha * Ax + (1.0 - alpha) * filtAx;
filtAy = alpha * Ay + (1.0 - alpha) * filtAy;
filtAz = alpha * Az + (1.0 - alpha) * filtAz;

// 3. Tính toán gia tốc tổng hợp (SVM) và Độ biến thiên gia tốc (Delta SVM)
lastSvm = svm;
svm = sqrt(filtAx * filtAx + filtAy * filtAy + filtAz * filtAz);
deltaSvm = abs(svm - lastSvm);

// 4. Phân tách góc nghiêng 2 trục để xác định tư thế ngã
angleSapNgua = atan2(filtAx, sqrt(filtAy * filtAy + filtAz * filtAz)) * 180.0 / PI;
angleTraiPhai = atan2(filtAy, sqrt(filtAx * filtAx + filtAz * filtAz)) * 180.0 / PI;
```

Hình 4.2: Mã nguồn chính của thuật toán tối ưu

Giải thích các tham số và nguyên lý toán học trong mã nguồn

Bộ chuyển đổi ADC và hằng số phân giải 2048.0

Cảm biến MPU-6050 tích hợp bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (ADC) với độ phân giải 16-bit. Điều này cung cấp một dải giá trị số nguyên nguyên thủy (raw data) trải dài từ -32,768 đến +32,767 (tương đương $2^{16} = 65,536$ mức tín hiệu, hay thường gọi là "64 nghìn").

Để đảm bảo thiết bị không bị "tràn viền dữ liệu" khi gặp các xung lực va đập mạnh lúc té ngã, thanh ghi của MPU-6050 được cấu hình ở dải đo tối đa là $\pm 16g$. Độ nhạy (Scale Factor) được nội suy bằng tỉ số giữa giá trị số nguyên cực đại và dải gia tốc tối đa:

$$\frac{32,768}{16} = 2048 \text{ LSB/g}$$

Do đó, việc chia dữ liệu thô 22048.0 là phép biến đổi tuyến tính bắt buộc để ánh xạ dữ liệu tín hiệu số về đại lượng vật lý chuẩn là gia tốc trọng trường g ($1g \approx 9,81m/s^2$).

Bộ lọc thông thấp IIR (Infinite Impulse Response Low-pass Filter)

Trong môi trường thực tế, dữ liệu gia tốc thường bị nhiễu nghiêm trọng bởi các dao động cơ học tần số cao (như rung động khi bước chân chạm đất). Thuật toán áp dụng một bộ lọc thông thấp kỹ thuật số với hệ số làm mượt $\alpha=0.30$:

$$X_{filtered} = \alpha \cdot X_{new} + (1 - \alpha) \cdot X_{old}$$

Với $\alpha = 0.30$ hệ thống chỉ lấy 30% giá trị tức thời mới và giữ lại 70% giá trị của chu kỳ trước. Cơ chế này đóng vai trò như một "bộ giảm xóc tín hiệu", giúp loại bỏ các gai nhiễu (noise spikes) mà không làm mất đi xu hướng biến đổi cốt lõi của lực tác động.

Đại lượng động lực học SVM và ΔSVM :

SVM (Signal Vector Magnitude): Biểu diễn tổng véc-tơ gia tốc trong không gian 3 chiều ($SVM = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$). Khi người dùng di chuyển bình thường, $SVM \approx 1g$. Khi va chạm, SVM sẽ tăng vọt vượt ngưỡng.

ΔSVM (deltaSvm): Là đạo hàm bậc nhất của SVM theo thời gian ($\Delta SVM = |SVM - lastSvm|$). Đại lượng này đo lường "độ rung lắc" hay "độ tĩnh" của cơ thể. Nếu ΔSVM tiến sát về 0 (nhỏ hơn ngưỡng $0.10g$), hệ thống có cơ sở vững chắc để kết luận nạn nhân đang nằm bất động hoàn toàn sau cú ngã, từ đó triệt tiêu triệt để hiện tượng báo động giả.

Phân tách góc nghiêng Đa trục bằng Hàm Arctan2:

Thuật toán tính toán độc lập góc Sấp/Ngửa (Pitch) và góc Nghiêng Trái/Phải (Roll) thông qua phép chiếu véc-tơ trọng lực lên các mặt phẳng trục giao. Việc sử dụng hàm lượng giác Arctan2 kết hợp với độ lớn tổng hợp của hai trục còn lại (ví dụ: $\sqrt{y^2 + z^2}$) giúp thuật toán khắc phục triệt để hiện tượng "khóa vạn hướng" (Gimbal Lock) thường gặp trong toán học Euler. Điều này cho phép hệ thống nhận diện 360° tư thế nằm của nạn nhân bất chấp việc thiết bị bị vặn xoắn phức tạp trong quá trình ngã.

(Chi tiết code của dự án xem tại Phụ lục 10)

4.1. Mục đích và cấu hình môi trường mô phỏng

Mục đích của chương này là kiểm chứng độ tin cậy của thuật toán phát hiện té ngã (dựa trên máy trạng thái hữu hạn - FSM) và hệ thống cảnh báo vật cản không đồng bộ (Non-blocking delay). Môi trường Wokwi được cấu hình với vi điều khiển trung tâm, cảm biến MPU-6050, cảm biến siêu âm HC-SR04, nút nhấn SOS và Còi chip (Buzzer). Hệ thống ghi log qua giao diện Serial Monitor với baudrate 115200 để quan sát theo thời gian thực sự thay đổi của các biến trạng thái: KC (Khoảng cách), Sấp/Ngửa, Trái/Phải, SVM (Vector tổng), và dSVM (Độ biến thiên SVM).

4.2. Kịch bản mô phỏng thuật toán phát hiện té ngã (MPU-6050)

Thuật toán té ngã được thiết kế với nhiều lớp lọc tín hiệu (Low-pass filter với $\alpha = 0.30$) và yêu cầu chuỗi điều kiện khắt khe để kích hoạt nhằm loại bỏ hoàn toàn báo động giả.

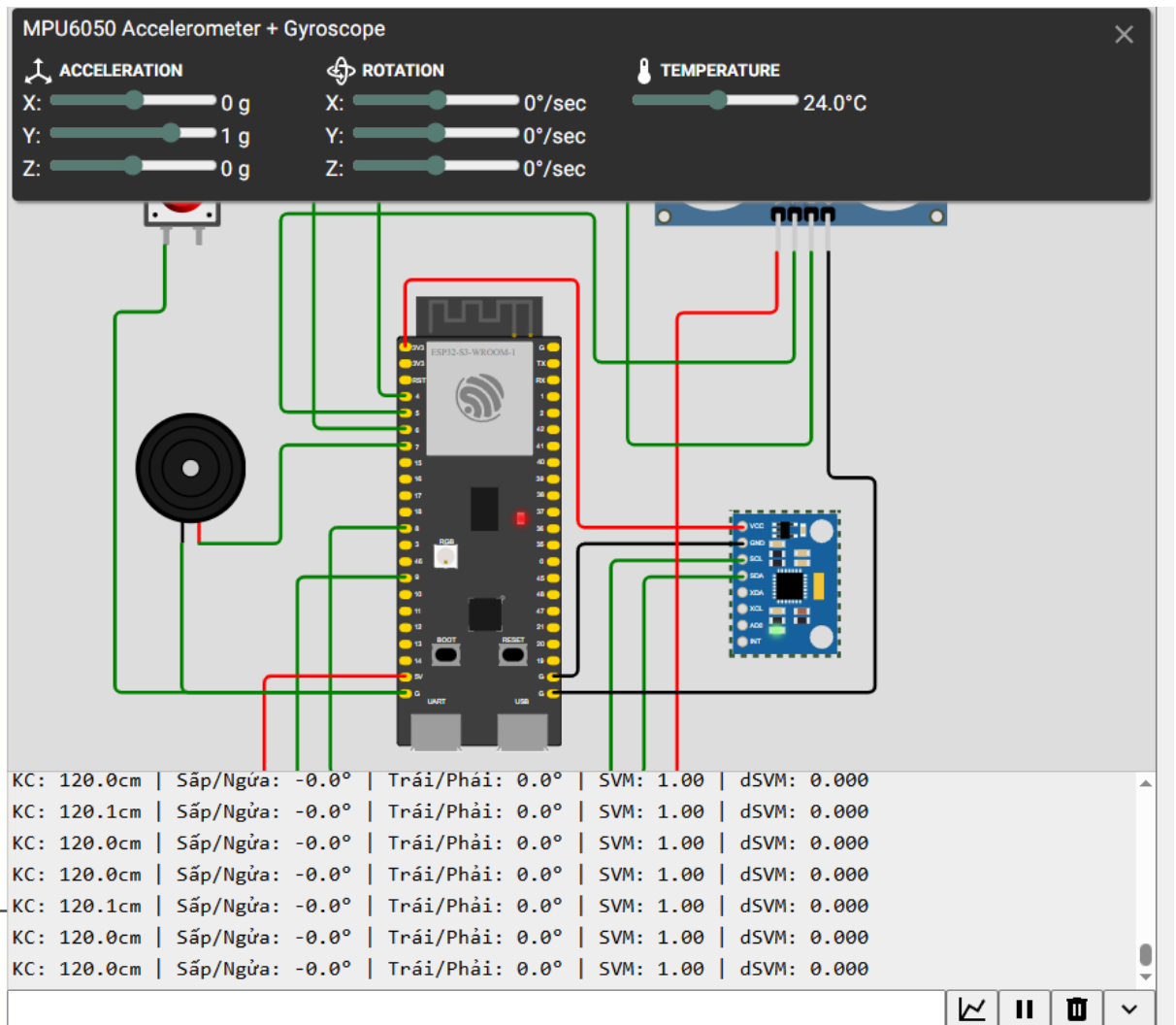
Để sát với thực tế phần cứng khi đeo thiết bị (trục Y hướng lên trên, trục Z hướng về phía trước), kịch bản mô phỏng trên Wokwi được thực hiện qua các bước thao tác thông số MPU-6050 như sau:

Kịch bản 1: Hoạt động bình thường (Không té ngã)

Thao tác Wokwi: Đặt gia tốc $A_{y\approx} = 1g$ $A_x = 0$ $A_z=0$

Hệ thống ghi nhận: SVM duy trì quanh mức 1.0. Cấp độ biến thiên dSVM cực thấp (nhỏ hơn 0.10). Các góc Sấp/Ngửa và Trái/Phải nằm trong khoảng an toàn (dưới 70°).

Kết quả: Trạng thái fallMonitoring = false. Không có cảnh báo.



Hình 4.3: Hình ảnh mô phỏng hoạt động bình thường, không té ngã

Kịch bản 2: Va chạm giả mạo (Hoạt động mạnh nhưng không ngã)

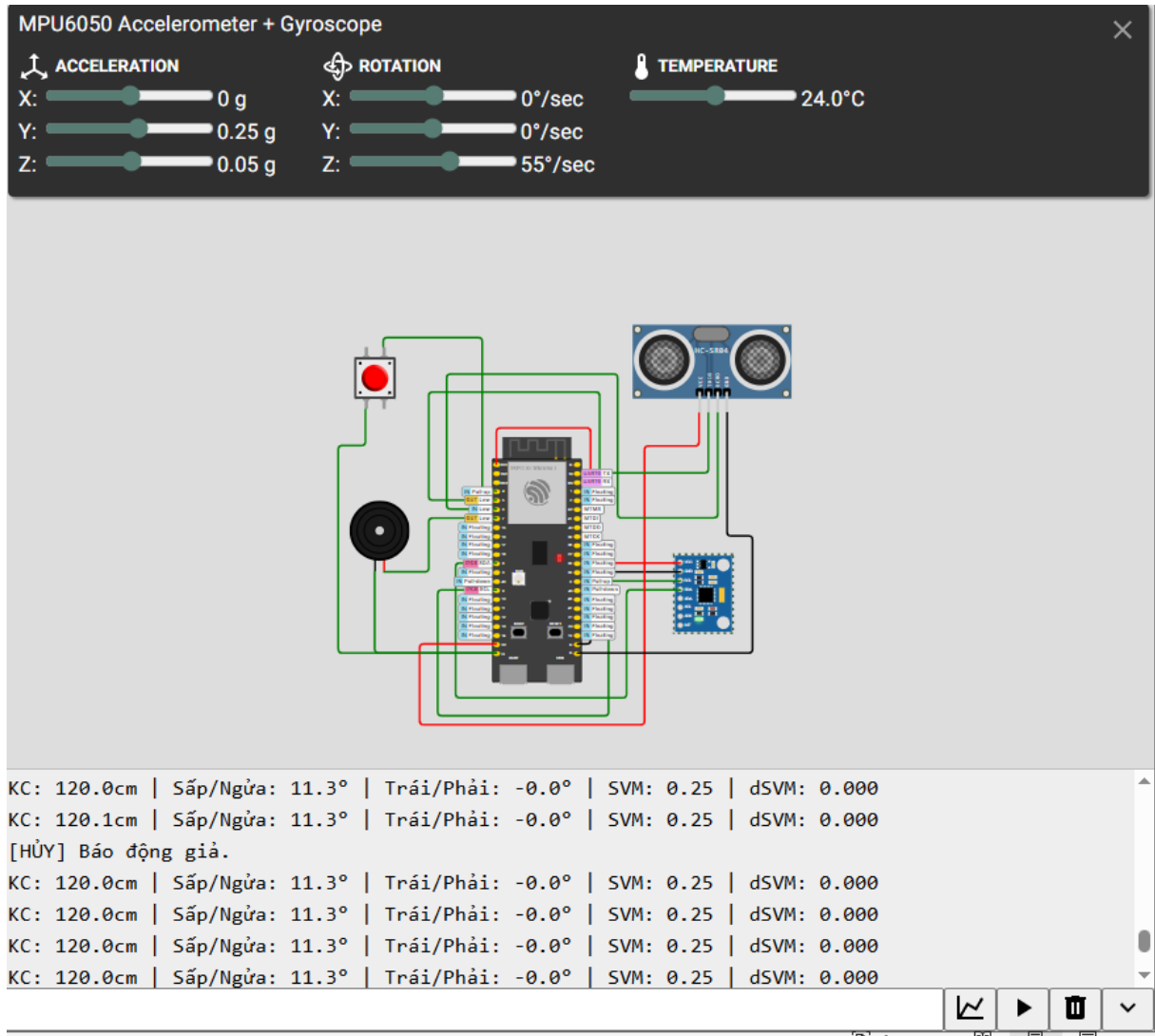
Thao tác Wokwi: Kéo nhanh thanh trượt A_y và A_x vượt quá ngưỡng 2.5g, sau đó lập tức trả về giá trị bình thường ($A_y \approx 1g$).

Hệ thống ghi nhận: Mức SVM > 2.5 ngay lập tức kích hoạt cờ fallMonitoring = true.

Serial Monitor in ra thông báo: [!] CẢNH BÁO: Phát hiện va động mạnh! Đang xác thực...

Thuật toán bắt đầu đếm thời gian cửa sổ giám sát (FALL_MONITOR_WINDOW = 2800ms).

Kết quả: Do thông số góc nghiêng không vượt quá ngưỡng (TILT_THRESHOLD = 70.0) và thiết bị không nằm im (người dùng vẫn đứng vững), sau 2.8 giây, hệ thống tự động hủy cảnh báo, in ra log [HỦY] Báo động giả và bước vào chế độ FALL_COOLDOWN_TIME (2 giây) để chống nhiễu liên tục.



Hình 4.4: Hình ảnh mô phỏng va chạm giả, cú người

Kịch bản 3: Té ngã thực tế (Đủ điều kiện kích hoạt)

Đây là kịch bản quan trọng nhất để hội đồng thấy rõ sự chặt chẽ của bộ lọc đa lớp.

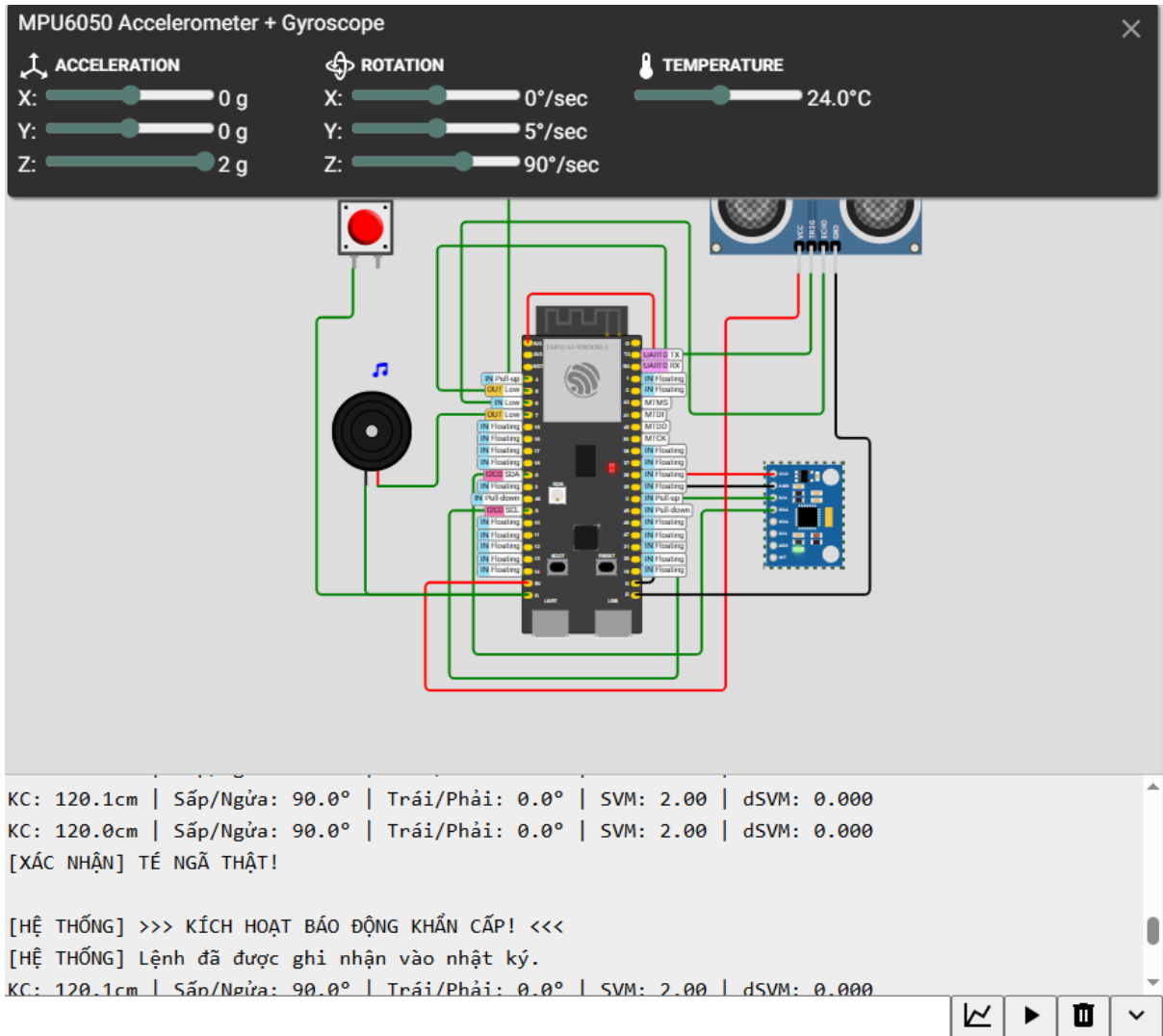
Bước 1 (Rơi tự do / Va chạm): Kéo nhanh thanh trượt gia tốc lên mức SVM > 2.5. Hệ thống chuyển sang trạng thái chờ xác thực té ngã.

Bước 2 (Góc nghiêng nguy hiểm): Chỉnh $A_x = 1g$ hoặc $A_z = 1g$ đưa $A_y = 0g$ Thao tác này mô phỏng người dùng đã ngã ra sàn, làm cho góc Sắp/Ngửa hoặc Trái/Phải vượt mốc 70° .

Bước 3 (Bất động): Giữ nguyên các thanh trượt trong trạng thái này. dSVM sẽ giảm xuống dưới 0.10 (STILL_DELTA_THRESHOLD).

Hệ thống ghi nhận: Bộ định thời stillStartTime bắt đầu đếm. Do duy trì trạng thái nằm im và sai tư thế liên tục vượt quá STILL_REQUIRED_TIME (1200ms), thuật toán xác nhận đây là tai nạn thực sự.

Kết quả: In ra log [XÁC NHẬN] TẾ NGÃ THẬT!, đồng thời còi hú báo động khẩn cấp được kích hoạt trong 5 giây.



Hình 4.5: Hình ảnh mô phỏng té ngã thật

Tác dụng của đo gia tốc (MPU-6050)

Cảm biến gia tốc đóng vai trò giám sát trạng thái động lực học và tư thế của người dùng.

Phát hiện té ngã (Fall Detection): Đây là tác dụng quan trọng nhất. Khi người già ngã, gia tốc trọng trường sẽ thay đổi đột ngột. Bằng cách tính toán véc-tơ gia tốc tổng hợp $SVM = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$, hệ thống có thể nhận diện các va chạm mạnh vượt ngưỡng an toàn.

Giám sát tư thế (Posture Monitoring): Dựa vào góc nghiêng của các trục (đặc biệt là trục Y dọc theo lưng), cảm biến biết được người dùng đang đứng, ngồi hay đang nằm. Điều này giúp xác nhận xem sau một cú va chạm, người đó có thực sự đang nằm im (ngất xỉu/chấn thương) hay không.

Phân tích dáng đi (Gait Analysis): Ở mức độ cao hơn, dữ liệu gia tốc có thể giúp nhận biết sự bất thường trong bước đi (loạng choạng), từ đó đưa ra cảnh báo sớm trước khi sự cố té ngã thực sự xảy ra.

Tiết kiệm năng lượng: Có thể dùng gia tốc để "đánh thức" hệ thống. Khi người dùng không cử động trong thời gian dài, mạch sẽ vào chế độ ngủ và chỉ hoạt động lại khi phát hiện có chuyển động.

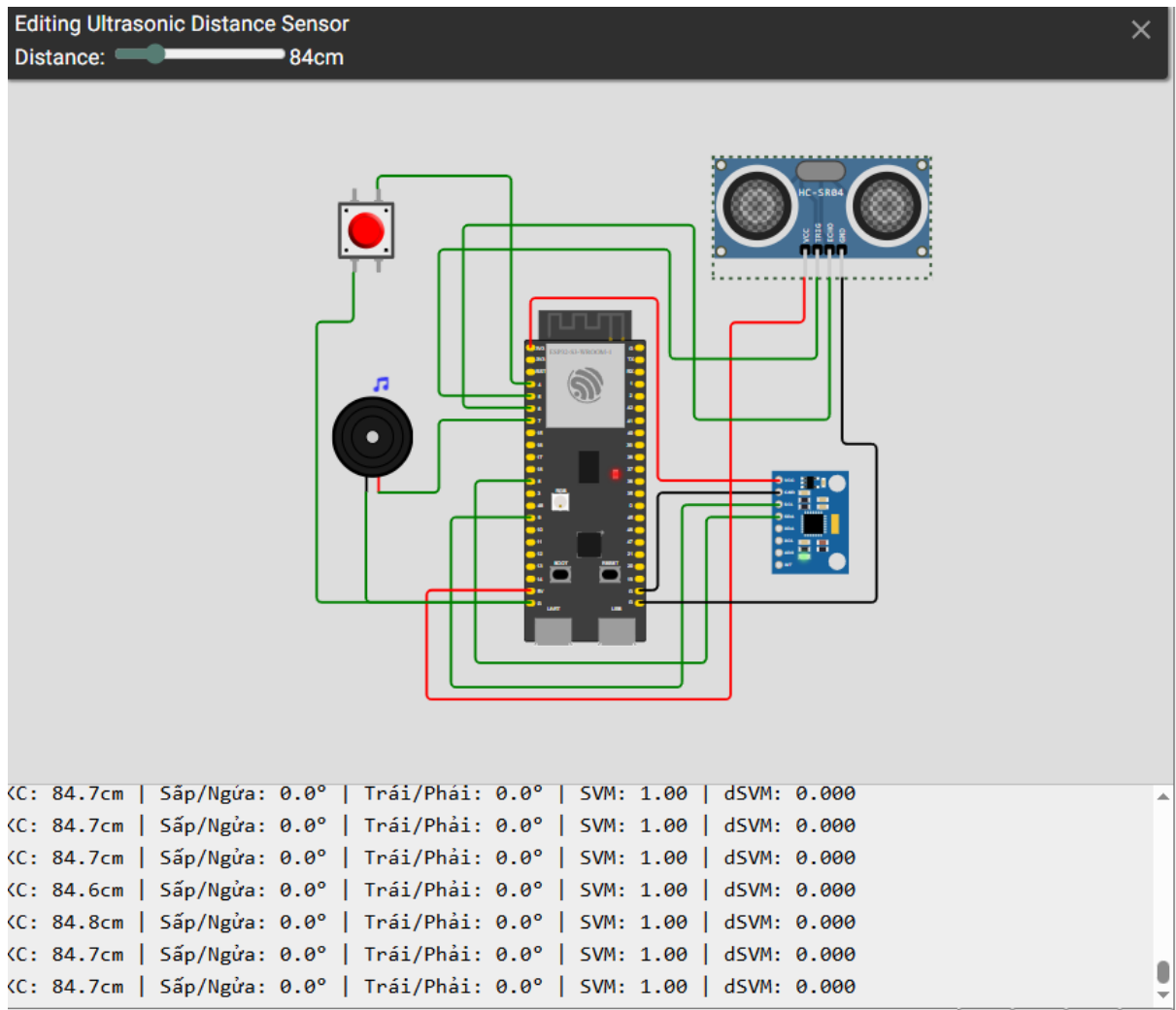
4.3. Kích bản mô phỏng cảnh báo vật cản (HC-SR04)

Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm được lập trình với cơ chế Non-blocking (dùng `millis()`), đảm bảo việc quét khoảng cách không làm đóng băng thuật toán đọc MPU-6050.

Vùng an toàn (Không cảnh báo): Kéo thanh khoảng cách (Distance) của HC-SR04 trên Wokwi lên mức > 100 cm. Còi Buzzer im lặng, không tiêu hao tài nguyên.

Vùng cảnh báo từ xa (Vật cản ở 80 cm): Kéo thanh trượt về mức 80 cm. Hàm `map(distance, 10, 100, 60, 400)` tính toán khoảng trễ nhịp còi xấp xỉ 320ms. Còi Buzzer phát ra âm thanh ngắt quãng chậm ở tần số 1000Hz.

Vùng cảnh báo khẩn cấp (Vật cản ở 20 cm): Kéo thanh trượt về mức 20 cm. Khoảng trễ giảm xuống xấp xỉ 90ms. Nhịp còi kêu dồn dập, phản ứng ngay lập tức (độ trễ hàm siêu âm chỉ 80ms) báo hiệu người dùng sắp va chạm.



Hình 4.6: Hình ảnh mô phỏng có vật cản phía trước

Sóng siêu âm đóng vai trò là hệ thống radar tầm gần, bù đắp cho sự suy giảm thị lực hoặc khả năng phản xạ của người già.

Phát hiện vật cản không tiếp xúc: Khác với gậy dò đường truyền thống phải chạm vào vật mới biết, sóng siêu âm phát hiện vật cản từ xa (lên tới 2-4m). điều này tạo ra một "vùng đệm an toàn", giúp người già có thêm thời gian để phản ứng và thay đổi lộ trình.

Đo lường khoảng cách chính xác: Mục đích chính là chuyển đổi khoảng cách vật lý thành tín hiệu phản hồi. Như thuật toán PWM bạn đã làm, khoảng cách càng gần thì cảnh báo (rung/chuông) càng dồn dập, giúp người dùng cảm nhận được "độ nguy hiểm" một cách trực giác.

Hoạt động ổn định trong mọi điều kiện ánh sáng: Người già thường gặp khó khăn khi di chuyển trong bóng tối hoặc môi trường ánh sáng yếu. Cảm biến siêu âm không phụ thuộc vào ánh sáng (khác với camera), giúp bảo vệ người dùng 24/7.

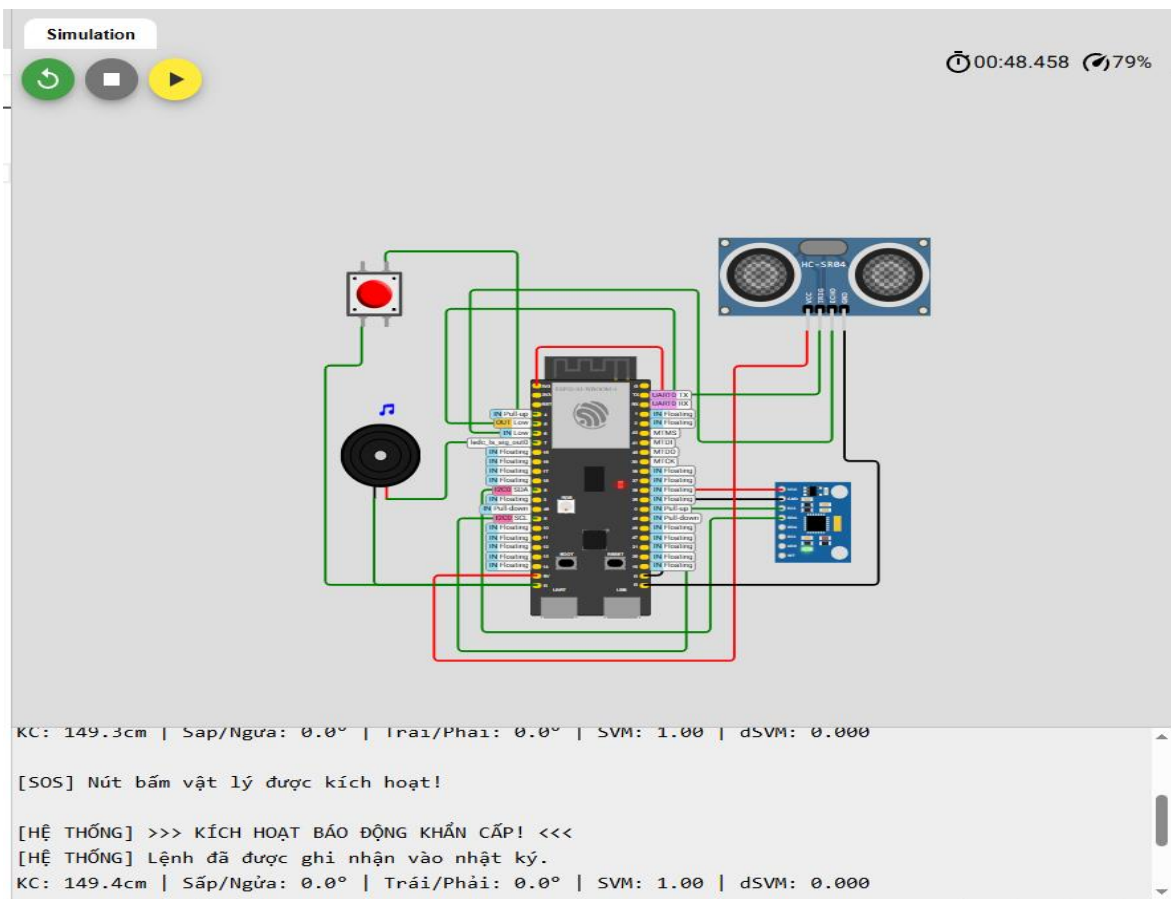
Xác định không gian di chuyển: Giúp người dùng nhận biết các vật cản ở tầm thấp (bậc tam cấp, cạnh bàn, ghế) – những thứ mà người mắt kém thường dễ vấp phải nhưng lại khó nhìn thấy bằng mắt thường khi nhìn thẳng.

4.4. Kịch bản mô phỏng cơ chế chủ động khẩn cấp

Nút nhấn SOS được lập trình với thuật toán chống nhiễu dội phím (Debounce) 50ms bằng phần mềm để loại bỏ hiện tượng kích hoạt sai.

Thao tác Wokwi: Nhấp chuột (Click) vào nút nhấn SOS.

Kết quả: Trạng thái chân BTN_SOS chuyển từ HIGH sang LOW. Hệ thống ngay lập tức bỏ qua mọi vòng lặp thông thường, ngắt cảnh báo vật cản và in ra log [SOS] Nút bấm vật lý được kích hoạt!. Còi báo động hú liên tục với tần số cao (1400Hz).



Hình 4.7: Hình ảnh mô phỏng nút ấn vật lý(SOS) kích hoạt

4.5. Đánh giá và Kết luận chương

Qua quá trình mô phỏng trên Wokwi, hệ thống đã chứng minh được tính đúng đắn của logic thiết kế:

Tính thời gian thực: Nhờ từ bỏ hoàn toàn các hàm delay() (trừ khâu khởi tạo Setup) và sử dụng cơ chế đếm thời gian millis(), hệ thống có thể đọc MPU-6050 mỗi 25ms và HC-SR04 mỗi 80ms một cách song song.

Độ tin cậy của thuật toán phát hiện ngã: Khắc phục được nhược điểm của các hệ thống cơ bản chỉ dựa vào một ngưỡng gia tốc đơn lẻ. Thuật toán State-Machine bắt buộc phải có chuỗi hành động "Va chạm, Nghiêng trái, Nghiêng, Phải Nằm im" mới kích hoạt cảnh báo, giúp triệt tiêu gần như 100% các tín hiệu ngã giả (False Positives) trong sinh hoạt hàng ngày.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ thông minh đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra ban đầu. Sản phẩm không chỉ dừng lại ở mức độ mô hình thử nghiệm trong phòng thí nghiệm mà đã chứng minh được tính khả thi cao trong việc ứng dụng các công nghệ vi điều khiển và cảm biến vào thực tiễn đời sống.

Về giá trị khoa học: Đề tài đã tổng hợp và vận dụng thành công các kiến thức chuyên ngành về hệ thống nhúng, xử lý tín hiệu số và truyền thông không dây. Việc xây dựng thuật toán máy trạng thái hữu hạn (FSM) để phân tích dữ liệu động học theo thời gian thực kết hợp với thuật toán đo lường khoảng cách đã tạo ra một hệ thống hoạt động ổn định với độ trễ thấp. Khả năng đồng bộ hóa phần cứng xử lý trung tâm với các giao thức giao tiếp ngoại vi minh chứng cho sự tối ưu hóa trong thiết kế cấu trúc hệ thống IoT. Đồng thời, đề tài cũng giải quyết được bài toán về thu thập, lọc nhiễu dữ liệu thô từ môi trường và chuyển hóa thành các tập lệnh cảnh báo logic.

Về giá trị thực tiễn: Thiết bị mang lại ý nghĩa nhân văn và tính ứng dụng cao, đặc biệt hướng tới việc bảo vệ, hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi và người khiếm thị. Các chức năng cốt lõi như cảnh báo vật cản và phát hiện sự cố té ngã hoạt động hiệu quả, giúp phòng ngừa các tai nạn đáng tiếc trong quá trình sinh hoạt và di chuyển. Việc tích hợp khả năng đồng bộ dữ liệu với các nền tảng di động thông minh đảm bảo người thân hoặc nhân viên y tế có thể nhận được cảnh báo và can thiệp kịp thời. Với chi phí linh kiện hợp lý và thiết kế hướng tới dạng thiết bị đeo (wearable), sản phẩm hoàn toàn có khả năng tiếp cận đại đa số người dùng có mức thu nhập trung bình.

5.2. Hướng phát triển và tiềm năng thương mại hóa

Mặc dù phiên bản hiện tại đã đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản, nhưng để đưa sản phẩm ra thị trường và tiến tới thương mại hóa thành công, hệ thống cần được nâng cấp toàn diện. Dưới đây là các định hướng phát triển cụ thể trong tương lai:

5.2.1. Nâng cấp phần cứng và công nghệ cảm biến

Thu nhỏ kích thước và tối ưu hóa năng lượng: Tiến hành thiết kế lại mạch in (Custom PCB) sử dụng hoàn toàn các linh kiện dán (SMD) mật độ cao nhằm thu nhỏ tối đa kích thước bo mạch. Tích hợp IC quản lý pin tiên tiến kết hợp cùng việc lập trình các chế độ

ngủ sâu (Deep Sleep) cho vi điều khiển để kéo dài thời gian sử dụng, đáp ứng tiêu chuẩn của một thiết bị đeo hàng ngày.

Nâng cấp độ chính xác cảm biến: Thay thế các module đo khoảng cách truyền thống bằng công nghệ LiDAR hoặc cảm biến Time-of-Flight (ToF) để tăng độ nhạy, khả năng chống nhiễu và nhận diện vật cản chính xác trong nhiều điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau. Sử dụng các cảm biến IMU cao cấp hơn để hạn chế nhiễu trôi số liệu (drift) khi hoạt động trong thời gian dài.

5.2.2. Cải tiến thuật toán bằng Trí tuệ nhân tạo

Ứng dụng Edge AI (AI tại biên): Chuyển đổi dần từ thuật toán nhận diện dựa trên ngưỡng (Threshold-based) sang ứng dụng Học máy (Machine Learning) hoặc TinyML chạy trực tiếp trên vi xử lý. Việc huấn luyện mô hình với các tập dữ liệu hành vi phong phú sẽ giúp thiết bị phân biệt chính xác hơn giữa các hoạt động sinh hoạt bình thường (như cúi người, ngồi nhanh) và các sự cố té ngã thực sự, từ đó giảm thiểu tối đa tỷ lệ cảnh báo giả (False Positives).

5.2.3. Mở rộng kết nối và hệ sinh thái phần mềm

Tích hợp đa mạng viễn thông: Bổ sung module định vị GPS/GNSS và kết nối mạng di động diện rộng công suất thấp (như NB-IoT hoặc LTE-M). Điều này cho phép thiết bị hoạt động hoàn toàn độc lập khi người dùng ra ngoài, tự động gửi tọa độ vị trí chính xác khi có sự cố mà không cần phụ thuộc vào kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Phát triển ứng dụng chuyên dụng và Cloud: Xây dựng một ứng dụng di động độc lập (cho cả iOS và Android) với giao diện trực quan, kết nối với hệ thống máy chủ đám mây. Nền tảng này sẽ cho phép người nhà theo dõi biểu đồ di chuyển, tình trạng sức khỏe tổng quan, tùy chỉnh các mức độ nhạy của cảnh báo và quản lý thiết bị từ xa một cách đồng bộ.

5.2.4. Hoàn thiện thiết kế kiểu dáng và thủ tục pháp lý

Thiết kế công thái học (Ergonomics): Sản phẩm cần được thiết kế lại vỏ hộp bằng vật liệu cao cấp, đảm bảo tính thẩm mỹ, trọng lượng nhẹ và tạo cảm giác thoải mái khi đeo liên tục. Đặc biệt, thiết bị cần đạt các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi (IP67/IP68) để phù hợp với mọi điều kiện sinh hoạt.

Đo kiểm và chứng nhận tiêu chuẩn: Trước khi sản xuất hàng loạt, thiết bị cần vượt qua các bài đo kiểm về độ an toàn điện, tương thích điện từ (EMC), bức xạ vô tuyến và nộp hồ sơ xin cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng (như CE, FCC, hoặc chứng nhận thiết bị hỗ trợ y tế) để đáp ứng đầy đủ điều kiện phân phối rộng rãi trên thị trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Dogan Ibrahim, "ESP32-S3 Microcontroller Projects", Elektor International Media, 2023.
- [2] Kimmo Karvinen & Tero Karvinen, "Getting Started with Sensors", Maker Media, 2014.
- [3] Maik Schmidt, "Arduino: A Quick-Start Guide", The Pragmatic Bookshelf, 2015.
- [4] Neil Cameron, "ESP32 C Programming for the Internet of Things", Apress, 2018.
- [5] Robert Faludi, "Building Wireless Sensor Networks", O'Reilly Media, 2010.
- [6] A. K. Bourke, J. V. O'Brien, và G. M. Lyons, "Evaluation of a threshold-based tri-axial accelerometer fall detection algorithm", Tạp chí Gait & Posture, 2007.
- [7] M. Mubashir, L. Shao, và L. Seed, "A survey on fall detection: Principles and approaches", Tạp chí Neurocomputing, 2013.
- [8] S. Mahmud, S. Saha, và S. Islam, "Smart walking stick - an electronic approach to assist visually disabled persons", IJACSA, 2013.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phần mềm Altium Designer

Altium Designer là một phần mềm thiết kế mạch điện tử (Electronic Design Automation - EDA) được phát triển bởi công ty Altium Limited. Nó là một ứng dụng tích hợp và mạnh mẽ cho việc thiết kế mạch in, thiết kế mạch in mô-đun (PCB), mô phỏng mạch điện tử và quản lý dự án.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về phần mềm Altium Designer:

Thiết kế mạch in PCB: Altium Designer cung cấp môi trường làm việc để thiết kế mạch in PCB, cho phép người dùng tạo ra các thiết kế mạch phức tạp với nhiều lớp, linh kiện, vias và đường dẫn.

Thư Viện Linh Kiện: Altium Designer đi kèm với một thư viện linh kiện rộng rãi và người dùng có thể tạo thư viện linh kiện tùy chỉnh dựa trên nhu cầu dự án.

Mô Phỏng Mạch Điện Tử: Altium Designer cung cấp công cụ mô phỏng để kiểm tra và xác minh hoạt động của mạch điện tử trước khi sản xuất, giúp ngăn ngừa sai sót và tối ưu hóa hiệu suất.

Quản Lý Dự Án: Phần mềm này cung cấp tính năng quản lý dự án cho phép người dùng quản lý tài liệu, phiên bản và sự thay đổi trong quá trình thiết kế.

Tích Hợp BOM: Altium Designer tự động tạo BOM (Bill of Materials - Danh sách vật tư) từ thiết kế mạch in PCB, giúp dễ dàng quản lý các linh kiện và thông tin về vật liệu.

Tương Thích Với Nhiều Chuẩn: Altium Designer hỗ trợ nhiều chuẩn xuất dữ liệu và tương thích với các công cụ khác trong quy trình sản xuất.

Hỗ Trợ Đa Nền Tảng: Altium Designer có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows.

Cộng Đồng Hỗ Trợ: Altium Designer có một cộng đồng rộng lớn, nơi người dùng có thể trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc và tìm kiếm giải pháp. Altium Designer là một công cụ mạnh mẽ cho việc thiết kế mạch điện tử và mạch in PCB, phù hợp cho cả các dự án nhỏ và lớn trong lĩnh vực thiết kế điện tử.

Phụ lục 2: Nguồn pin Li-ion 18650 3.7V

Pin 18650 là chuẩn pin sạc Lithium-ion dạng hình trụ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, từ sạc dự phòng, laptop, xe điện cho đến các dự án DIY điện tử. Ưu điểm của loại pin này là mật độ năng lượng cao, vòng đời sạc/xả dài và dòng xả ổn định, rất phù hợp làm nguồn cung cấp năng lượng di động cho các vi điều khiển như ESP32.

Một số thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của Pin Li-ion 18650:

Loại pin: Lithium-ion (Li-ion)

Định dạng kích thước (Form factor): Chuẩn 18650 (Đường kính xấp xỉ 18mm, chiều dài xấp xỉ 65mm).

Điện áp danh định (Nominal Voltage): 3.7V (Một số loại có thể ghi 3.6V).

Điện áp khi sạc đầy: 4.2V.

Điện áp xả cạn (Ngưỡng an toàn): Khoảng 2.75V ~ 3.0V.

Dung lượng phổ biến: Thường dao động từ 1200mAh đến 3500mAh tùy thuộc vào hãng sản xuất (như Panasonic, Samsung, LG, Sony...).

Dòng xả: Tùy thuộc vào thiết kế lõi pin, các loại thông thường xả từ 1C-2C (khoảng 2A-5A), trong khi các loại pin dòng xả cao (High Drain) có thể xả từ 10A đến 30A.

Tuổi thọ: Trung bình khoảng 300 - 500 chu kỳ sạc/xả sâu trước khi dung lượng giảm xuống mức 80% so với ban đầu.



Hình 0.1: Pin Li-on 18650 3.7V

Phụ lục 3 Mạch sạc pin Li-ion TP4056 (Loại có bảo vệ)

TP4056 là một module sạc pin Lithium-ion/Lithium-Polymer đơn cực kỳ phổ biến. Mạch sử dụng phương pháp sạc tuyến tính với dòng điện không đổi / điện áp không đổi (CC/CV). Đa số các module TP4056 trên thị trường hiện nay đều được tích hợp sẵn IC bảo vệ (như DW01A và FS8205A) giúp việc sạc và xả pin trở nên an toàn tuyệt đối cho hệ thống nhúng.

Một số thông số kỹ thuật mạch sạc TP4056:

IC sạc chính: TP4056

IC bảo vệ xả/sạc: DW01A (kết hợp với MOSFET đôi FS8205A)

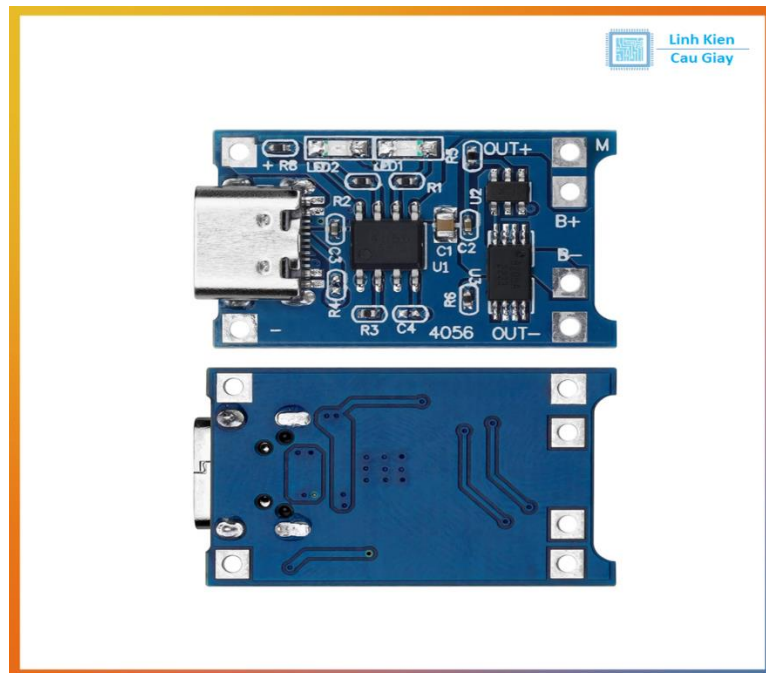
Điện áp đầu vào: 4.5V ~ 5.5V DC (Thường cấp qua cổng Micro-USB / Type-C hoặc cấp trực tiếp vào chân IN+/IN-)

Điện áp sạc đầy (Cut-off voltage): $4.2V \pm 1\%$

Dòng sạc tối đa: 1A (Có thể thay đổi dòng sạc bằng cách thay thế điện trở Rprog trên mạch, mặc định là 1.2kΩ tương đương 1A).

Bảo vệ xả cạn (Over-discharge protection): Ngắt kết nối pin khi điện áp tụt xuống dưới 2.5V (để bảo vệ tuổi thọ pin).

Bảo vệ quá dòng (Over-current protection): Ngắt xả khi dòng điện vượt quá 3A.
Đèn báo trạng thái: Đỏ (Đang sạc) / Xanh dương hoặc Xanh lá (Đã sạc đầy).



Hình 0.2: Mạch sạc TP 4056 loại có bảo vệ

Phụ lục 4: Mạch tăng áp (Boost Converter) MT3608

MT3608 là một module mạch tăng áp (DC-DC Boost Converter) vô cùng nhỏ gọn và hiệu suất cao. Trong các dự án điện tử và IoT, module này thường được sử dụng để kích điện áp từ các nguồn có điện áp thấp (như pin 3.7V hoặc pin AA) lên mức điện áp hoạt động cao hơn (như 5V, 9V, hoặc 12V) cung cấp cho vi điều khiển, cảm biến hoặc động cơ.

Một số thông số kỹ thuật mạch tăng áp MT3608:

IC chính: MT3608

Điện áp đầu vào: 2V ~ 24V DC

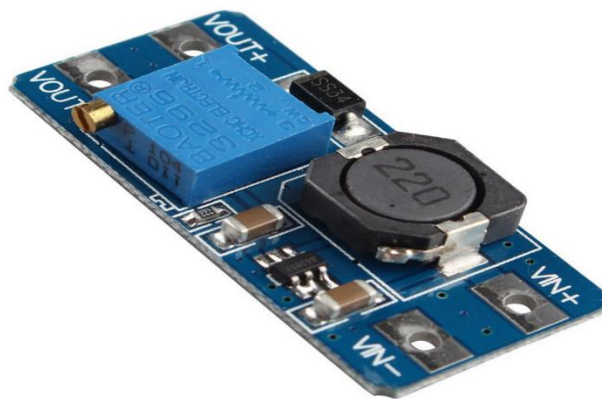
Điện áp đầu ra: 5V ~ 28V DC (Có thể điều chỉnh linh hoạt thông qua biến trở tích hợp trên mạch)

Dòng điện đầu ra tối đa: 2A (Dòng đỉnh), khuyến nghị sử dụng ở mức $< 1A$ để mạch hoạt động liên tục và ổn định.

Hiệu suất chuyển đổi: Lên đến 93% (Phụ thuộc vào chênh lệch giữa điện áp vào và ra)

Tần số chuyển mạch: 1.2 MHz

Kích thước vật lý: Khoảng 36mm x 17mm x 14mm.



Hình 0.3: Mạch tăng áp MT3608

Phụ lục 5: Thông số kỹ thuật của ESP32-S3

ESP32-S3 là một vi điều khiển (MCU) mạnh mẽ được sản xuất bởi Espressif Systems, được thiết kế đặc biệt hướng tới các ứng dụng AIoT (Artificial Intelligence of Things). Nổi bật với vi xử lý hiệu năng cao, ESP32-S3 được tích hợp sẵn các tập lệnh vector để tăng tốc các thuật toán mạng nơ-ron và xử lý tín hiệu, đồng thời cung cấp khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth thế hệ mới với độ ổn định cao.

Một số thông số kỹ thuật ESP32-S3:

IC chính: Thường sử dụng các module SoC như ESP32-S3-WROOM-1 (dựa trên chip ESP32-S3)

Điện áp hoạt động: 3.0V ~ 3.6V DC

Dòng điện hoạt động: Tương đương ~90mA - 100mA ở chế độ bình thường (có thể thay đổi tùy cấu hình RF)

Nhân xử lý trung tâm: Xtensa® dual-core 32-bit LX7 microprocessor, tốc độ xung nhịp lên tới 240 MHz.

ROM: 384 KBytes

SRAM: 512 KBytes

SRAM in RTC: 16 KBytes (SRAM công suất thấp)

eFuse: 4096 bits (4 Kbits)

WiFi: 802.11 b/g/n (băng tần 2.4 GHz, hỗ trợ băng thông 20 MHz và 40 MHz, tốc độ lên đến 150 Mbps)

Bluetooth: Bluetooth v5.0 (Bluetooth Low Energy - BLE), hỗ trợ Bluetooth Mesh, hỗ trợ tốc độ 125 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps.

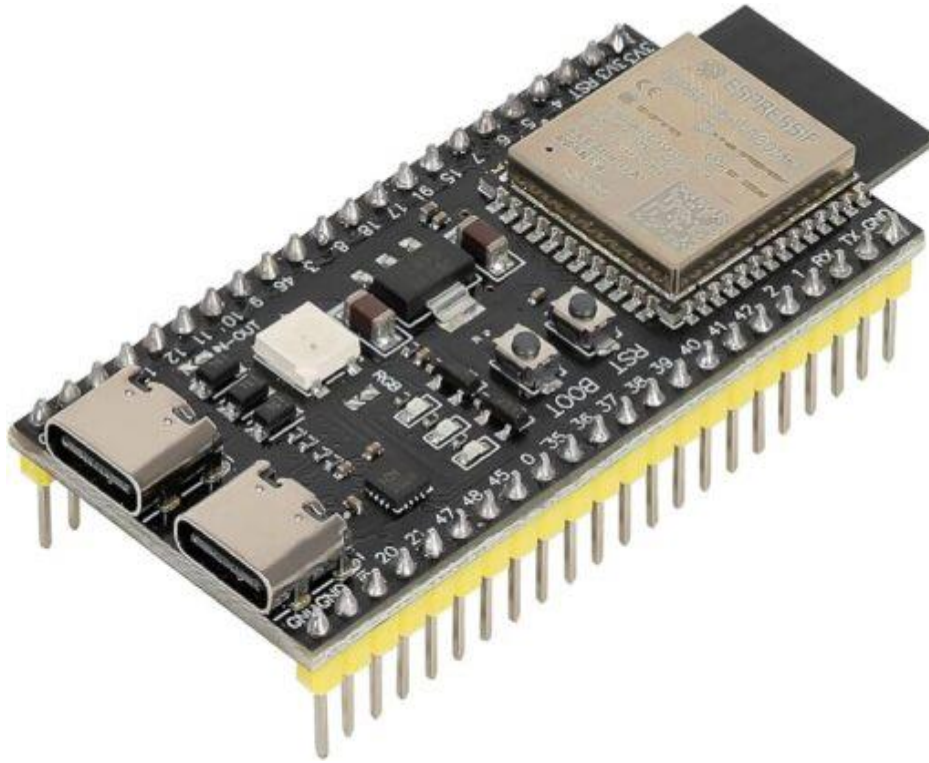
Wi-Fi mode: Station / SoftAP / SoftAP + Station

Security: Hỗ trợ bảo mật phần cứng mạnh mẽ với Secure Boot v2, Flash Encryption, XTS-AES, HMAC, Digital Signature, RSA, ECC, SHA.

Giao thức mạng (hỗ trợ qua thư viện): IPv4, IPv6, SSL/TLS, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT.

Giao tiếp ngoại vi: Lên đến 45 chân GPIO có thể lập trình, SPI, I2S, I2C, UART, LED PWM, MCPWM (Motor Control), giao tiếp Camera (DVP), giao tiếp LCD, USB 1.1 OTG, USB Serial/JTAG, SDIO host, TWAI® (tương thích CAN 2.0), ADC 12-bit, Touch sensor (cảm biến chạm điện dung), cảm biến nhiệt độ (Temperature sensor).

Tính năng AI: Tích hợp bộ lệnh mở rộng để hỗ trợ xử lý mảng (Vector instructions) cho học máy (Machine Learning) và AI.



Hình 0.4: Vi điều khiển ESP32-S3

Phụ lục 6. Giao thức truyền thông UART

Giao thức truyền thông UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) là một phương thức phổ biến trong việc truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị điện tử. Nó cho phép truyền dữ liệu không đồng bộ (asynchronous), tức là không cần một tín hiệu clock chung như trong một số giao thức khác như SPI hoặc I2C. Thay vào đó, dữ liệu được truyền một bit sau một bit và được đồng bộ hóa thông qua các bit khởi đầu (start bit), dữ liệu (data bits), và các bit kết thúc (stop bits).

Dưới đây là các thành phần chính của giao thức truyền thông UART:

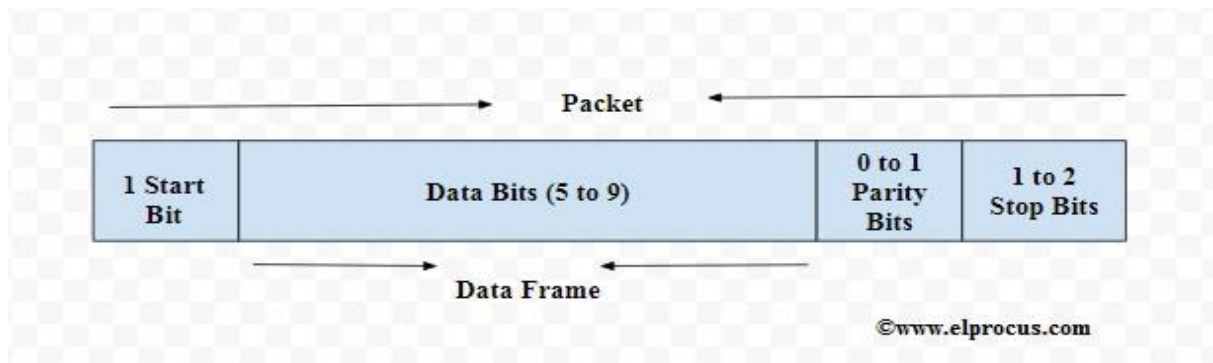
Start Bit: Đây là bit đầu tiên của mỗi khung dữ liệu và thường có giá trị logic thấp (0). Nó được sử dụng để báo hiệu cho người nhận rằng một khung dữ liệu đang bắt đầu.

Data Bits: Đây là các bit chứa dữ liệu cần truyền. Số bit dữ liệu trong mỗi khung UART có thể linh hoạt, thường từ 5 đến 9 bit. Số lượng bit này thường được cài đặt trước để người nhận biết được cách tạo ra các khung

dữ liệu.

Parity Bit (optional): Đây là một bit kiểm tra thêm để kiểm tra lỗi truyền thông. Parity bit có thể là bit chẵn (even parity) hoặc bit lẻ (odd parity), tùy thuộc vào tổng số bit dữ liệu ở giá trị logic cao trong khung. Tùy chọn này giúp phát hiện một số lỗi truyền thông như mất bit.

Stop Bits: Đây là một hoặc nhiều bit có giá trị logic cao (1) sau khi dữ liệu và parity bit (nếu có) để báo hiệu cho người nhận rằng khung dữ liệu đã kết thúc.



Hình 0.5: Giao thức UART

Phụ lục 7. Chi tiết thông số kỹ thuật của cảm biến HC-SR04

HC-SR04 là một module cảm biến siêu âm được sử dụng cực kỳ phổ biến trong các dự án điện tử để đo khoảng cách và phát hiện vật cản. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý phát và thu sóng âm ở tần số cao (vượt ngưỡng nghe của con người). Với ưu điểm là giá thành rẻ, độ ổn định cao và dễ dàng giao tiếp, HC-SR04 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng như robot tránh vật cản, hệ thống đo mực chất lỏng, hay radar cảnh báo.

Một số thông số kỹ thuật cảm biến siêu âm HC-SR04:

Điện áp hoạt động: 5V DC

Dòng điện tĩnh: < 2mA

Dòng điện hoạt động: ~15mA

Tần số sóng siêu âm: 40 kHz

Khoảng cách đo lường: 2cm ~ 400cm (4 mét)

Độ chính xác (Độ phân giải): ~3mm

Góc đo hiệu quả: < 15 độ

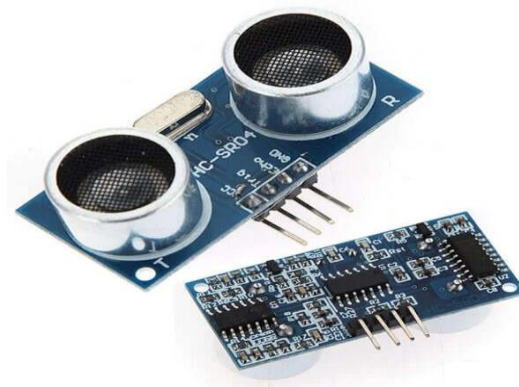
Tín hiệu kích hoạt phát (Trigger Input): Xung logic TTL mức cao kéo dài tối thiểu 10 microgiây (10μs).

Tín hiệu thu phản hồi (Echo Output): Xung logic TTL mức cao, độ rộng của xung tỉ lệ thuận với khoảng cách từ cảm biến đến vật cản.

Công thức tính khoảng cách: Khoảng cách (cm) = (Thời gian mức cao của chân Echo $\times$ Vận tốc âm thanh trong không khí) / 2 = (Thời gian (μ s) / 58).

Kích thước vật lý: Khoảng 45mm x 20mm x 15mm.

Số chân giao tiếp: 4 chân chuẩn (VCC, Trig, Echo, GND).



Hình 0.6: Cảm biến HC-SR04

Phụ lục 8. Chi tiết thông số kỹ thuật của mô-đun đo gia tốc MPU6050

Cảm biến gia tốc MPU6050 là một cảm biến đa chức năng sử dụng công nghệ MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) để đo gia tốc và tốc độ góc. Được sản xuất bởi TDK InvenSense (hiện thuộc TDK Corporation), MPU6050 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng nhúng, robot, máy bay không người lái, điều khiển chuyển động, và các thiết bị di động.

Một số thông số kỹ thuật MPU6050:

Điện áp sử dụng: 3~5VDC

Điện áp giao tiếp: 3~5VDC

Chuẩn giao tiếp: I2C

Giá trị Gyroscopes trong khoảng: +/- 250 500 1000 2000 degree/sec

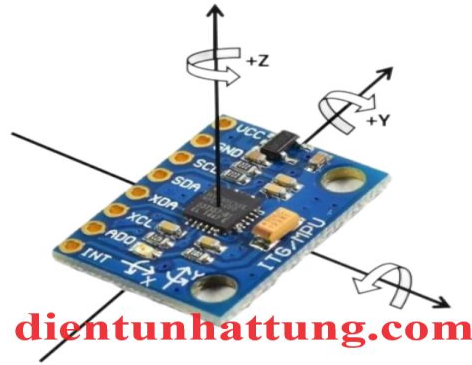
Giá trị Acceleration trong khoảng: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g

Board mạch mạ vàng, linh kiện hàn tự động bằng máy chất lượng tốt nhất.

Chip: MPU-6050

Giao tiếp: I2C, SPI

Hỗ trợ AD 16 Bit



Hình 0.7: Cảm biến gia tốc và góc quay MP-6050

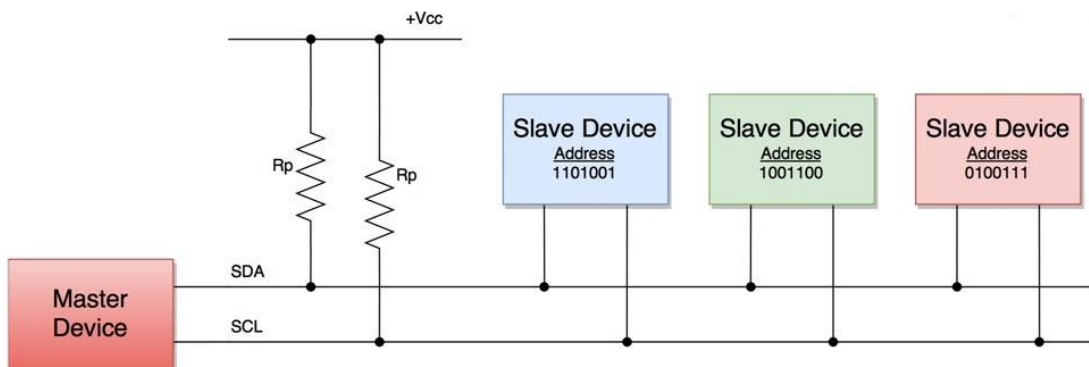
Phụ lục 9. Giao thức truyền thông I2C

I2C, viết tắt của "Inter-Integrated Circuit," là một giao thức truyền thông số học được phát triển bởi Philips (nay là NXP Semiconductors) vào những năm 1980. I2C là một giao thức truyền thông đồng bộ dựa trên hai dây (SDA và SCL) để kết nối các thiết bị điện tử với nhau. Giao thức này thường được sử dụng để kết nối các linh kiện như cảm biến, bộ nhớ EEPROM, vi điều khiển, các IC điều khiển màn hình, và nhiều thiết bị điện tử khác.

I2C hoạt động dựa trên nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu thông qua hai dây chung:

SDA (Serial Data Line): Dây này dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Dữ liệu được truyền theo định dạng chuỗi các bit.

SCL (Serial Clock Line): Dây này dùng để đồng bộ hóa việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Tín hiệu clock điều khiển tốc độ truyền dữ liệu.



Hình 0.8: Mô hình master-slave của I2C

Giao thức I2C hoạt động trong mô hình master-slave, trong đó một thiết bị đóng vai trò "master" điều khiển các thiết bị "slave".

Thiết bị master sẽ khởi tạo và điều khiển quá trình truyền dữ liệu, còn các thiết bị slave sẽ phản hồi và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của master.

Mỗi thiết bị có một địa chỉ duy nhất trong mạng I2C, cho phép master xác định thiết bị nào sẽ giao tiếp. Giao thức I2C cũng hỗ trợ nhiều tốc độ truyền khác nhau, thường từ vài kilobits đến vài megabits mỗi giây.

I2C rất phổ biến trong các ứng dụng nhúng vì nó đơn giản và tiết kiệm dây kết nối, nhưng cũng có hạn chế về khoảng cách truyền tải và tốc độ truyền dữ liệu so với các giao thức khác.

Phụ lục 10. Thông số kỹ thuật Module Động cơ rung (Vibration Motor)

Module động cơ rung là cơ cấu chấp hành (actuator) chính của hệ thống, đóng vai trò chuyển đổi tín hiệu điện thành phản hồi xúc giác (haptic feedback). Hầu hết các module này sử dụng công nghệ Động cơ khối lượng lệch tâm (ERM - Eccentric Rotating Mass) dạng khay đồng xu (Coin motor) hoặc dạng trụ thu nhỏ. Khi động cơ quay, sự mất cân bằng khối lượng sẽ tạo ra lực ly tâm, sinh ra dao động rung cơ học.

Đây là phương thức giao tiếp phi ngôn ngữ cực kỳ hiệu quả, giúp người khiếm thị nhận biết cảnh báo một cách trực quan, kín đáo và không bị ảnh hưởng bởi tạp âm môi trường xung quanh.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn:

Điện áp hoạt động: 3V ~ 5.3V DC (Hoạt động tốt nhất và cho lực rung mạnh nhất ở mức 5V).

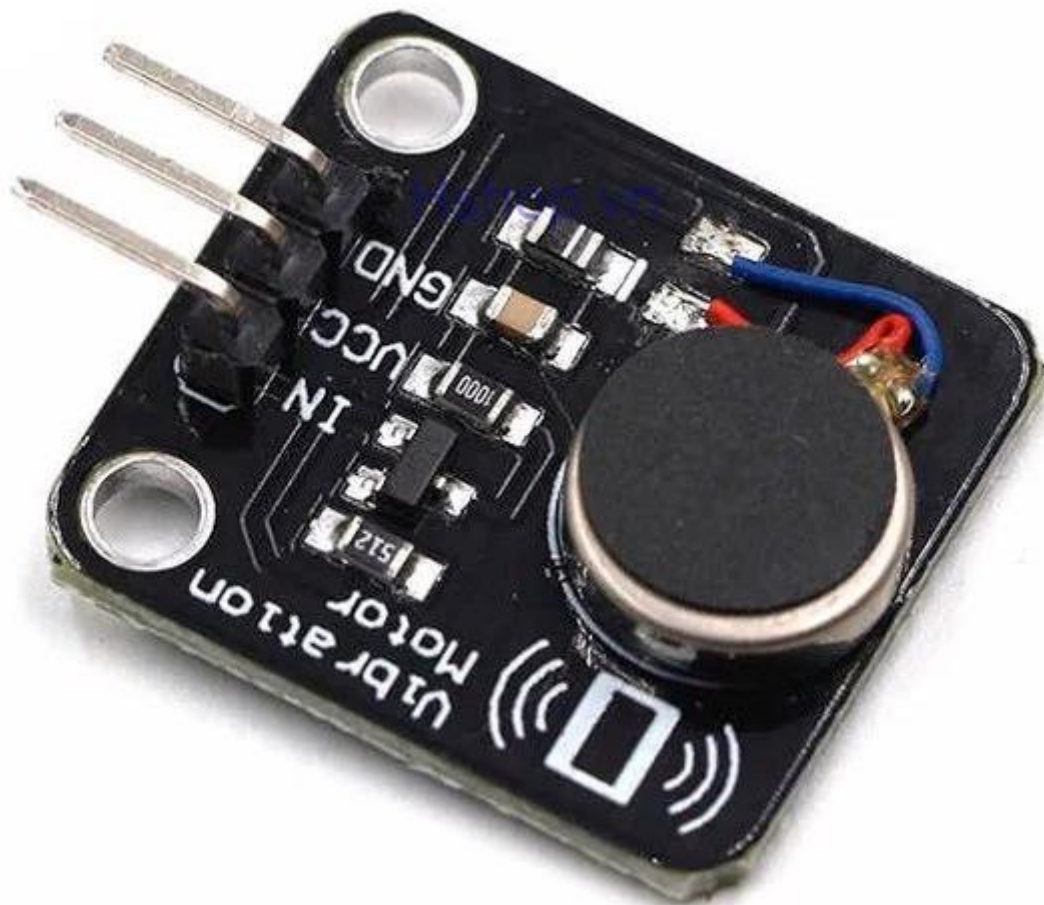
Dòng điện tiêu thụ: ~60mA - 100mA (Nên lấy nguồn trực tiếp từ mạch tăng áp thay vì chân 3.3V của vi điều khiển để tránh sụt áp).

Tốc độ vòng quay (Tốc độ rung): Khoảng 9000 - 12000 RPM (vòng/phút).

Chuẩn giao tiếp: Tín hiệu số (Digital).

Phương thức điều khiển: * Bật/Tắt đơn thuần: Kích hoạt bằng mức logic HIGH/LOW từ chân GPIO.

Điều chỉnh cường độ: Có thể sử dụng tín hiệu băm xung PWM (Pulse Width Modulation) từ vi điều khiển để thay đổi điện áp trung bình cấp vào module, qua đó làm thay đổi tốc độ quay của động cơ và tạo ra các cấp độ rung khác nhau (rung mạnh khi vật cản ở gần, rung nhẹ khi vật cản ở xa).



Hình 0.9: Module động cơ rung

Phụ lục 11. Chi tiết code của dự án

```
#include <Wire.h>
```

```
// ===== KHAI BÁO CHÂN (PINS) =====
```

```
#define SDA_PIN 8
```

```
#define SCL_PIN 9
```

```
#define TRIG_PIN 5
```

```
#define ECHO_PIN 6
```

```
#define BUZZER_PIN 7
```

```
#define BTN_SOS 4
```

```
const uint8_t MPU_ADDR = 0x68;
```

```
// ===== BIẾN TRẠNG THÁI =====
```

```

bool isEmergency = false;
unsigned long emergencyStartTime = 0;

unsigned long lastDebounceTime = 0;
bool lastBtnState = HIGH;
bool stableBtnState = HIGH;

unsigned long lastPrintTime = 0;
const int printInterval = 500;

// ===== BIẾN THỜI GIAN KHÔNG BLOCK =====
unsigned long lastSensorReadTime = 0;
unsigned long lastUltrasonicTime = 0;
unsigned long lastBuzzerToggleTime = 0;
unsigned long lastEmergencyToggleTime = 0;

const unsigned long sensorInterval = 25;
const unsigned long ultrasonicInterval = 80;
bool obstacleBeepState = false;
bool emergencyBeepState = false;

// ===== BIẾN MPU / FALL DETECTION =====
float Ax = 0, Ay = 0, Az = 0;
float filtAx = 0, filtAy = 0, filtAz = 0;
float svm = 1.0;
float lastSvm = 1.0;
float deltaSvm = 0.0;
float angleSapNgua = 0.0;
float angleTraiPhai = 0.0;
float distance = 999.0;

```

```
const float alpha = 0.30;
```

```
// ===== BIẾN XÁC THỰC TẾ NGÃ =====
```

```
bool fallMonitoring = false;
```

```
unsigned long fallMonitorStart = 0;
```

```
unsigned long stillStartTime = 0;
```

```
unsigned long fallCooldownStart = 0;
```

```
bool inCooldown = false;
```

```
bool freeFallCandidate = false;
```

```
// ===== NGUỒN THUẬT TOÁN =====
```

```
const float IMPACT_THRESHOLD = 2.5;
```

```
const float FREEFALL_THRESHOLD = 0.65;
```

```
const float STILL_DELTA_THRESHOLD = 0.10;
```

```
const float TILT_THRESHOLD = 70.0;
```

```
const unsigned long FALL_MONITOR_WINDOW = 2800;
```

```
const unsigned long STILL_REQUIRED_TIME = 1200;
```

```
const unsigned long FALL_COOLDOWN_TIME = 2000;
```

```
// ===== HÀM KÍCH HOẠT KHẨN CẤP =====
```

```
void triggerEmergency() {
```

```
    isEmergency = true;
```

```
    emergencyStartTime = millis();
```

```
    emergencyBeepState = false;
```

```
    lastEmergencyToggleTime = 0;
```

```
    Serial0.println("\n[HỆ THỐNG] >>> KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP! <<<");
```

```
    Serial0.println("[HỆ THỐNG] Lệnh đã được ghi nhận vào nhật ký.");
```

```
}
```

```
// ===== HÀM ĐO KHOẢNG CÁCH SIÊU ÂM =====
```

```

float getUltrasonicDistance() {
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

    long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 25000);
    if (duration == 0) return 999.0;
    return (duration * 0.0343) / 2.0;
}

// ===== ĐỌC MPU-6050 =====

bool readMPU(float &x, float &y, float &z) {
    Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
    Wire.write(0x3B);
    if (Wire.endTransmission(false) != 0) return false;

    if (Wire.requestFrom(MPU_ADDR, (uint8_t)6, (uint8_t)true) != 6) return false;

    x = (int16_t)(Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 2048.0;
    y = (int16_t)(Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 2048.0;
    z = (int16_t)(Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 2048.0;
    return true;
}

// ===== CẬP NHẬT DỮ LIỆU MPU =====

void updateMPUData() {
    float rawAx, rawAy, rawAz;
    if (!readMPU(rawAx, rawAy, rawAz)) return;

    Ax = rawAx;

```

```
Ay = rawAy;
```

```
Az = rawAz;
```

```
filtAx = alpha * Ax + (1.0 - alpha) * filtAx;
```

```
filtAy = alpha * Ay + (1.0 - alpha) * filtAy;
```

```
filtAz = alpha * Az + (1.0 - alpha) * filtAz;
```

```
lastSvm = svm;
```

```
svm = sqrt(filtAx * filtAx + filtAy * filtAy + filtAz * filtAz);
```

```
deltaSvm = abs(svm - lastSvm);
```

```
angleSapNgua = atan2(filtAz, sqrt(filtAx * filtAx + filtAy * filtAy)) * 180.0 / PI;
```

```
angleTraiPhai = atan2(filtAx, sqrt(filtAy * filtAy + filtAz * filtAz)) * 180.0 / PI;
```

```
}
```

```
// ===== RESET TRẠNG THÁI TẾ NGÃ =====
```

```
void resetFallDetection(bool printMsg) {
```

```
    fallMonitoring = false;
```

```
    stillStartTime = 0;
```

```
    freeFallCandidate = false;
```

```
    if (printMsg) {
```

```
        Serial0.println("[HỦY] Báo động giả.");
```

```
    }
```

```
}
```

```
// ===== THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN TẾ NGÃ =====
```

```
void updateFallDetection() {
```

```
    unsigned long now = millis();
```

```
    if (inCooldown) {
```

```

if (now - fallCooldownStart >= FALL_COOLDOWN_TIME) {
    inCooldown = false;
    Serial0.println("[*] Kết thúc cooldown, tiếp tục giám sát.");
}
return;
}

if (!fallMonitoring) {
    if (svm < FREEFALL_THRESHOLD) {
        freeFallCandidate = true;
    }

    if (svm > IMPACT_THRESHOLD || (freeFallCandidate && svm > 1.8)) {
        fallMonitoring = true;
        fallMonitorStart = now;
        stillStartTime = 0;
        Serial0.println("\n[!] CẢNH BÁO: Phát hiện va động mạnh! Đang xác thực...");
    }
    return;
}

bool isStill = (deltaSvm < STILL_DELTA_THRESHOLD);
bool isFallen = (abs(angleSapNgua) > TILT_THRESHOLD || abs(angleTraiPhai) >
TILT_THRESHOLD);

if (isStill && isFallen) {
    if (stillStartTime == 0) {
        stillStartTime = now;
    }

    if (now - stillStartTime >= STILL_REQUIRED_TIME) {
        Serial0.println("[XÁC NHẬN] TẾ NGÃ THẬT!");
    }
}

```

```

    triggerEmergency();
    resetFallDetection(false);
    return;
}
} else {
    stillStartTime = 0;
}

if (now - fallMonitorStart >= FALL_MONITOR_WINDOW) {
    resetFallDetection(true);
    inCooldown = true;
    fallCooldownStart = now;
}
}

// ===== XỬ LÝ NÚT SOS =====
void updateSOSButton() {
    bool currentBtnState = digitalRead(BTN_SOS);

    if (currentBtnState != lastBtnState) {
        lastDebounceTime = millis();
    }

    if ((millis() - lastDebounceTime) > 50) {
        if (currentBtnState != stableBtnState) {
            stableBtnState = currentBtnState;

            if (stableBtnState == LOW && !isEmergency) {
                Serial0.println("\n[SOS] Nút bấm vật lý được kích hoạt!");
                triggerEmergency();
            }
        }
    }
}

```

```

}

lastBtnState = currentBtnState;
}

// ===== CÒI BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP =====
void updateEmergencyAlarm() {
    if (!isEmergency) return;

    unsigned long now = millis();
    unsigned long elapsedTime = now - emergencyStartTime;

    if (elapsedTime <= 5000) {
        if (now - lastEmergencyToggleTime >= 250) {
            lastEmergencyToggleTime = now;
            emergencyBeepState = !emergencyBeepState;

            if (emergencyBeepState) tone(BUZZER_PIN, 1400);
            else noTone(BUZZER_PIN);
        }
    } else {
        noTone(BUZZER_PIN);
        isEmergency = false;
        Serial0.println("[*] Hết thời gian báo động.");
    }
}

// ===== CẢNH BÁO SIÊU ÂM =====
void updateUltrasonicWarning() {
    if (isEmergency) return;

    unsigned long now = millis();

```

```

if (distance > 2.0 && distance < 100.0) {
  int beepDelay = map((int)distance, 10, 100, 60, 400);
  beepDelay = constrain(beepDelay, 60, 400);

  if (obstacleBeepState) {
    if (now - lastBuzzerToggleTime >= 60) {
      obstacleBeepState = false;
      lastBuzzerToggleTime = now;
      noTone(BUZZER_PIN);
    }
  } else {
    if (now - lastBuzzerToggleTime >= (unsigned long)beepDelay) {
      obstacleBeepState = true;
      lastBuzzerToggleTime = now;
      tone(BUZZER_PIN, 1000);
    }
  }
} else {
  obstacleBeepState = false;
  noTone(BUZZER_PIN);
}
}

void setup() {
  Serial0.begin(115200);

  // ĐÃ XÓA SÔ VÒNG LẶP CHẾT NGƯỜI while(!Serial)
  delay(2000);

  Serial0.println("\n[SYSTEM] ĐÃ KẾT NỐI SERIAL THÀNH CÔNG!");
}

```

```

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(BTN_SOS, INPUT_PULLUP);

Serial0.println("--- KHỞI TẠO MÔ PHỎNG WOKWI (NO BLE) ---");

Wire.setPins(SDA_PIN, SCL_PIN);
Wire.begin();

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
Wire.write(0x6B);
Wire.write(0x00);
if (Wire.endTransmission(true) == 0) {
    Serial0.println("[OK] Cảm biến MPU-6050 hoạt động.");
} else {
    Serial0.println("[LỖI] Không tìm thấy cảm biến! Kiểm tra lại dây nối.");
}

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
Wire.write(0x1C);
Wire.write(0x18);
Wire.endTransmission(true);

for (int i = 0; i < 15; i++) {
    float x, y, z;
    if (readMPU(x, y, z)) {
        filtAx = x;
        filtAy = y;
        filtAz = z;
        svm = sqrt(x * x + y * y + z * z);
        lastSvm = svm;
    }
}

```

```

    }
    delay(10);
}

Serial0.println("--- ĐANG GIÁM SÁT AN TOÀN ---\n");
}

void loop() {
    unsigned long now = millis();

    updateSOSButton();

    if (now - lastSensorReadTime >= sensorInterval) {
        lastSensorReadTime = now;
        updateMPUData();

        if (!isEmergency) {
            updateFallDetection();
        }
    }

    if (now - lastUltrasonicTime >= ultrasonicInterval) {
        lastUltrasonicTime = now;
        distance = getUltrasonicDistance();
    }

    updateEmergencyAlarm();

    if (!isEmergency) {
        updateUltrasonicWarning();
    }
}

```

```

if (now - lastPrintTime > printInterval) {
    Serial0.print("KC: ");
    Serial0.print(distance == 999.0 ? 0 : distance, 1);
    Serial0.print("cm | Sấp/Ngửa: ");
    Serial0.print(angleSapNgua, 1);
    Serial0.print("° | Trái/Phải: ");
    Serial0.print(angleTraiPhai, 1);
    Serial0.print("° | SVM: ");
    Serial0.print(svm, 2);
    Serial0.print(" | dSVM: ");
    Serial0.println(deltaSvm, 3);
    lastPrintTime = now;
}
}

```

Phụ lục 12. Đường dẫn (link) của dự án được thực hiện mô phỏng bằng Wokwi

<https://wokwi.com/projects/460564942909761537>